

RESUMEN ANALISIS DE SISTEMAS

UNIDAD 1

CONCEPTOS GENERALES

ORGANIZACIONES: grupo formal de personas y otros recursos que se constituyen en torno a tareas comunes y con el fin de cumplir un conjunto de metas.

SISTEMA: conjunto de elementos interrelacionados de modo tal que producen un resultado superior a la simple agregación de los elementos y distinto de ella.

SISTEMA DE INFORMACIÓN: **sistema** formal de **personas, equipos y procedimientos**, que en forma integrada y coordinada, y operando sobre un conjunto de datos estructurado acorde con las necesidades organizacionales, **capturan datos, los transforman en información, los almacenan y los distribuyen**, a fin de **apoyar las actividades de las organizaciones** tales como las operaciones, el control, la administración y la toma de decisiones, necesarias para desarrollar la estrategia y lograr los objetivos (**SISTEMA DE SOFTWARE**)

PROCESO DE NEGOCIO

PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados, mecanismo que transforma entradas en salidas, utilizar y combinar los recursos. Representan el hacer de la organización.

PROCESO DE NEGOCIOS: secuencia ordenada de actividades repetitivas cuyo producto tiene valor intrínseco para su usuario o cliente. Atienden directamente la misión de la empresa y se relacionan con los clientes.

ELEMENTOS CLAVES DE LA DEFINICIÓN DE PN:

- **Cliente:** Organización o persona que recibe un producto. Puede ser interno o externo
- **Producto:** Resultado del proceso (servicios, información, documentos, materiales procesados)
- **Valor al cliente:** Todo aquello que se aprecia por el que lo recibe al recibir el producto.
- **Actividades secuenciadas:** Actividades repetitivas conectadas de manera sistematizada
- **Transformaciones:** El proceso consume entradas, ejecuta la secuencia de actividades y obtiene salidas.

CONCEPTOS BÁSICOS

- **Actividad:** es una acción que realiza un rol en un período de tiempo específico y controlado. Solo tienen sentido en el interior del proceso, son parte del flujo del proceso y normalmente son realizadas por una persona.

- Tarea: es el desarrollo de la actividad en acciones muy específicas. Al igual que con las actividades, la clave para intervenir es el tiempo y la relación con otras tareas y actividades.
- Procesos claves o críticos: son procesos que se definen como vitales para el funcionamiento del negocio desde las definiciones estratégicas. Están sujetos a condiciones de tiempo y espacio.
- Protocolo o instructivo: es un acuerdo interno mandatorio y específico. Por ejemplo, la forma de contestar una llamada telefónica.
- Norma: es una estandarización con el medio con mayor o menor grado de obligatoriedad. A veces son adhesiones voluntarias u obligadas (normas legales), de todas formas, en ambos casos se deben cumplir. Ejemplo: ISO, CMM, etc.
- Procedimiento: es una descripción detallada de un proceso, un grupo de procesos operativos o solo uno. Se utiliza el término procedimiento cuando hay varias actividades e interacción entre roles.
- Regla de negocio: definen restricciones, condiciones o políticas sobre cómo los procesos de negocio deben ser ejecutados. Se utilizan en situaciones cotidianas para tomar una decisión en un conjunto específico de circunstancias.
- Restricción: reglas impuestas al negocio por agentes o entes externos.
- Dueño del proceso: rol ejecutivo a quien se le encomendó velar por el buen desempeño de un proceso completo, de principio a fin. Cuenta con la autoridad suficiente como para modificar el diseño del proceso para aumentar la satisfacción del cliente.

Se considera que el dueño no debe supervisar la operación, para ello la existencia de las jerarquías dentro de la empresa.

Para este rol se contrata un profesional exclusivo al que se le paga sólo por la cantidad de problemas que solucione.

Se estila mucho más llamarle dueño del proceso en vez de responsable ya que el primer término define mucho más la autoridad que lleva implícita.

ORGANIZACIÓN POR PROCESOS:

Se orienta el trabajo hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente mediante el diseño de procesos de alto valor agregado.

VISIÓN DE PROCESOS:

Es una forma integradora de acercamiento a la organización que permite comprender la compleja interacción entre acciones y personas distantes en el tiempo y espacio

El proceso ofrece una visión horizontal de la organización y da respuesta a un ciclo completo desde cuando se produce el contacto con el cliente hasta cuando el producto o servicio es recibido satisfactoriamente.

Este ciclo completo debe entenderse como un proceso de transformación irreversible donde el tiempo juega un rol fundamental. Es importante incorporar el concepto de *temporalidad* en los modelos de gestión de procesos.

Los procesos pueden ser realizados en forma interna o ser contratados en el mercado.

En las organizaciones horizontales existen menos niveles estructurales. La alta gerencia está más cerca de los empleados, quienes se desenvuelven en ambientes más

colaborativos y de cooperación, con mayores niveles de comunicación entre individuos y áreas de trabajo, y con mayor participación en los procesos de toma de decisiones.

RECUPERANDO AL CLIENTE

Cliente: persona u organización a quien servimos y a quien está destinada la misión de la organización. Todo proceso existe para agregar valor al cliente.

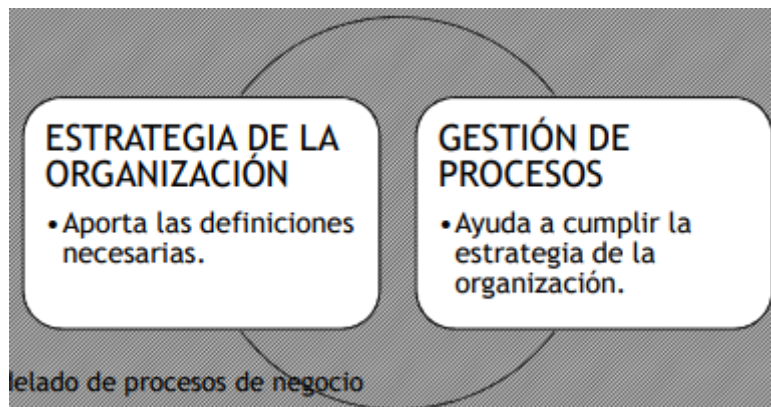
- Clientes externos: son aquellos que están relacionados directamente con la misión de la organización.
- Clientes internos: son otros procesos de la organización

Stakeholders: grupos de interés tales como proveedores, gobierno, comunidad, entre otros que son afectados por las actividades de una organización o que pueden generar requisitos sobre el proceso, tratados como restricciones que deben ser atendidas.

GESTIÓN DE PROCESOS:

Técnica de gestión o administración de proceso que ayuda a los dueños de los procesos a identificar, **diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos los procesos** de la organización para lograr la confianza del cliente.

Objetivo: Favorecer y facilitar a la organización el mantenerse en el mercado competitivo



La gestión de procesos promueve:

- Agregar valor al cliente
- Priorizar al cliente y a los resultados
- Potenciar el uso de las tecnologías de la información
- Trabajar metodológicamente
- Incorporar la calidad y estar más cerca de una certificación en normas de calidad
- Tener procesos eficientes, eficaces y controlados
- Mejorar los procesos en forma continua
- Una organización que aprende
- Rediseñar los procesos para obtener mayor rendimiento
- Conocer lo que se hace y cómo lo hacen, para perfeccionarse

INTERVENCIÓN SOBRE LOS PROCESOS:

- *Describir*: para conocer y comprender cómo es y cómo funciona
- *Mejorar*: Una vez que se conoce como funciona agregarle mejoras para optimizarlo
- *Rediseñar*: Una vez conocido el proceso, se puede reformular, realizar reingeniería en busca de modificar el proceso para que cumpla de manera óptima su función

CLASIFICACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO:

PROCESOS ESTRATÉGICOS O GERENCIALES: Definen el marco global y particular de ejecución de los otros tipos de proceso; establecen normativas, instructivos y objetivos operativos.

Están orientados a:

- ☐ *Planificar*: consiste en definir planes estratégicos, así como la misión, visión, valores, directrices funcionales, etc, de la organización
- ☐ *Implementar*: es llevar a la realidad el plan estratégico, contempla organizar, dirigir, asignar recursos y supervisar la ejecución. Requiere gestión de proyectos y seguimiento
- ☐ *Verificar*: es medir y controlar que se sigue el plan actualizado de acuerdo con las necesidades vigentes.
- ☐ *Retroalimentar*: es capturar el aprendizaje para incluirlo en un nuevo ciclo de procesos de la estrategia

PROCESOS ESENCIALES, CRÍTICOS, DEL NEGOCIO O CLAVES:

Atienden directamente la misión de la empresa y se relacionan con los clientes. La organización, a través de ellos, diseña, produce, comercializa y entrega productos y servicios, por lo tanto, está directamente relacionada a ellos.

Son vitales para el funcionamiento del negocio desde las definiciones estratégicas

En empresas pequeñas pueden ser entre 1 y 3, y llegar hasta 5 o 6 en empresas grandes

PROCESOS DE SOPORTE O DE APOYO: Son las acciones complementarias y necesarias para realizar los procesos del negocio, sirven de apoyo a dichos procesos, contemplan todas las actividades necesarias para que una organización pueda realizar sus funciones. Pueden ser desde 20, en organizaciones pequeñas, hasta más de 200 en algunas más grandes.

Son los procesos responsables de proveer a la organización de todos los recursos necesarios, en cuanto a personas, maquinaria y materia prima, para a partir de ellos poder generar valor agregado deseado por los clientes. Ej: Reparación de maquinaria, compra de insumos, pago de salarios, gestión de empleados, etc

MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO

MODELO: Representación simplificada o abstracción de la realidad, que se elabora para facilitar su comprensión y estudio, que permite ver de forma clara y sencilla las distintas variables y las relaciones que se establecen entre ellas

RAZONES PARA MODELAR PROCESOS DE NEGOCIO

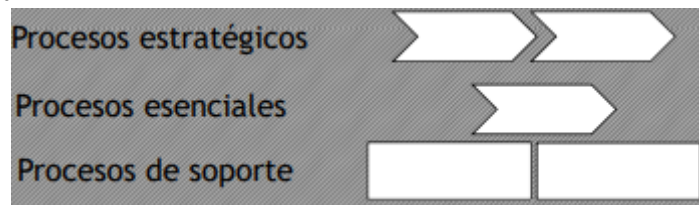
- Para comprender mejor los mecanismos clave de un negocio existente.
- Como base para la creación de sistemas de información adecuados que soporten el negocio.
- Como base para mejorar las operaciones y la estructura actual del negocio.
- Para mostrar la estructura de un negocio innovador.
- Para experimentar con un nuevo concepto de negocio, copiar o estudiar un concepto utilizado por una compañía competidora.
- Para identificar las oportunidades de tercerización (outsourcing), partes del negocio que no son el núcleo se pueden delegar a proveedores externos.

MODELADO VISUAL DE PROCESOS

- Es la nueva propuesta de la teoría de modelos para lograr la participación de todas las personas de la organización
- El modelado de **procesos de negocio** es una representación gráfica del **proceso** y todos sus pasos. Es parte de una metodología denominada Business Process Management – Gestión de **Procesos de Negocio** – y es esencial para el crecimiento de una empresa.
- Se pueden utilizar distintos métodos, cada uno con una finalidad diferente:
 - Mapa de procesos
 - Ficha de proceso
 - Modelado con BPMN

MAPA DE PROCESOS

Provee una visión de conjunto o general, de todos los procesos de la organización. Representa e incluye los tres tipos de procesos



- Nombre de los procesos en infinitivo
- Hay que especificar la definición del objetivo del proceso

MODELADO CON BPMN

BPM - Business Process Management

Metodología empresarial cuyo objetivo es mejorar la eficiencia a través de la gestión de los procesos de negocio, que se deben modelar, organizar, documentar y optimizar de forma continua.

BPM busca identificar, diseñar, ejecutar, documentar, monitorear, controlar y medir los procesos de negocios que una organización implementa. El enfoque contempla tanto procesos manuales como automatizados y no se orienta a una implementación de software.

Objetivo: proporcionar un lenguaje común para que todas las partes involucradas puedan comunicar los procesos de forma clara, completa y eficiente, a través de la definición de una notación y semántica para los modelos de procesos de negocio.

“Busca estandarizar el modelado de procesos”

NIVEL DESCRIPTIVO Y NIVEL OPERATIVO

NIVEL DESCRIPTIVO

- Describe la lógica de negocio lo más compacta posible
- El objetivo principal en este nivel es describir el alcance que tienen los procesos de principio a fin
- Permite validar en forma rápida el alcance del proyecto con los responsables del negocio e introducir al resto de los participantes en él.
- Las tareas se modelan a nivel de subprocesso, como actividades generales. Se sugiere modelar pocas tareas en este nivel de modelado.
- Si varios roles participan de una misma actividad (modelada en su proceso), la actividad se modela en el carril del rol principal, dueño de la tarea.

NIVEL OPERATIVO

- Este nivel abarca toda la lógica de negocio en detalle incluyendo:
 - Las validaciones y los controles
 - Las reglas de negocio
 - La interacción en detalle con todos los participantes
- Debe tener consistencia semántica y sintáctica
- Utiliza todas las posibilidades que ofrece la simbología para modelar todo lo que se realiza en el proceso

FICHA DE PROCESO

Herramienta que permite definir aspectos externos e internos del proceso bajo análisis

- ★ **OBJETIVO:** el fin que se persigue y se debe alcanzar con la ejecución del proceso.
- ★ **CLIENTE:** persona, organización o proceso del negocio al cual se le entrega un resultado de valor.
- ★ **PRODUCTO:** resultado final de cumplir con el objetivo del proceso. La salida principal del proceso.
- ★ **PROVEEDORES E INSUMOS:**
 - **PROVEEDOR:** otros procesos, entidades externas, personas o roles externos que brindan o entregan algún insumo necesario para la ejecución del proceso bajo análisis.
 - **INSUMOS:** información, materiales, documentos o cualquier otro elemento requerido para la ejecución del proceso pero que no son generados en el proceso bajo análisis.
- ★ **RECURSOS:** roles de personas de la organización que intervienen en la ejecución del proceso o elementos utilizados para ejecutar el proceso, en especial los recursos tecnológicos.
- ★ **FORMULARIOS - INFORMACIÓN:**
 - **FORMULARIO:** documentos generados en el proceso
 - **REGISTROS E INFORMACIÓN:** información generada, procesada y/o almacenada en el proceso.

- ★ **REGLA DE NEGOCIO:** Restricciones, sobre cómo los procesos de negocio deben ser ejecutados. Son impuestas internamente por el proceso. Se utilizan para tomar decisiones sobre un conjunto específico de circunstancias
- ★ **RESTRICCIÓN:** Son leyes, exigencias de organismos reguladores, externos al negocio pero que lo regulan o restringen en el proceso
- ★ **ACTIVIDAD:** acción que realiza alguien con un rol en un periodo de tiempo específico y controlado. Está compuesta de tareas y es parte del flujo del proceso.
 - **EXCEPCIÓN:** situación que cancela o anula el proceso y no resulta de la ejecución del flujo de actividades.

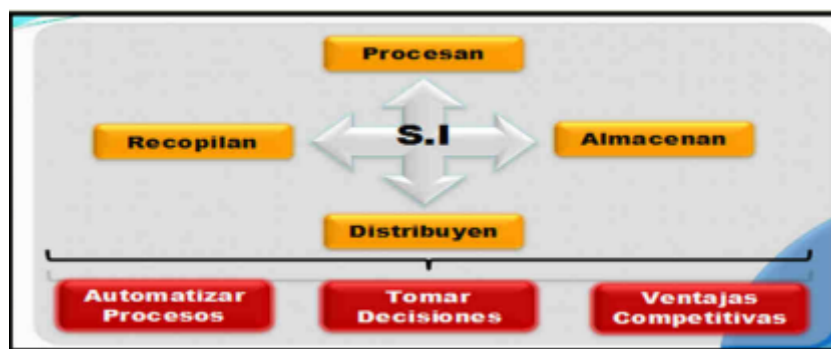
UNIDAD 2

SISTEMA DE INFORMACIÓN

SI constituyen una parte integral del negocio completo permitiendo mejorar los resultados, el trabajo y la gestión estratégica.

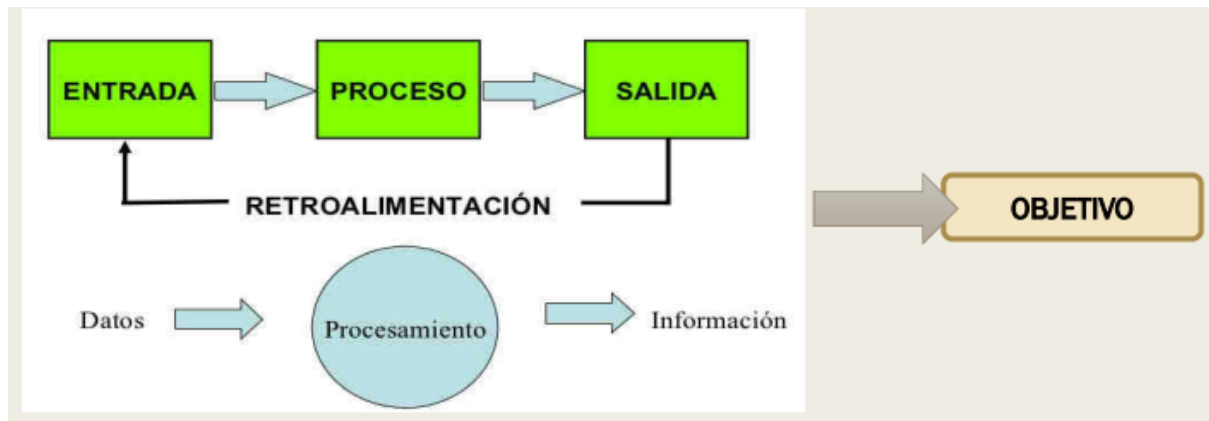
Las organizaciones incluyen una infraestructura para coordinar los flujos y registros de información necesarios para desarrollar sus actividades de acuerdo a su planteamiento o estrategia de negocio, que dedicado a este cometido es el que se denomina **sistema de información** de la empresa.

Un Sistema de Información es un conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos estructurada según las necesidades de la empresa, recopilan, elaboran y distribuyen la información necesaria para las operaciones de dicha empresa y para las actividades de dirección y control (decisiones), para desempeñar su actividad de acuerdo a su estrategia de negocio.



SISTEMA INFORMÁTICO

Un Sistema Informático es un conjunto de elementos o componentes interrelacionados para recolectar, manipular y distribuir datos e información para proveer un mecanismo de retroalimentación en pro de brindar soporte al cumplimiento de un objetivo.



ENTRADA: actividad que consiste en recopilar y capturar datos primarios que ingresan al sistema. Puede ser manual o automatizado

PROCESO: es la conversión o transformación de datos en salidas útiles. Implica ejecutar cálculos, realizar comparaciones, procesar información del almacenamiento, consulta y acceso de datos.

SALIDA: son el resultado que se obtiene de realizar el procesamiento de las entradas de datos, de utilizar los almacenamientos y generar información útil que cumple con el objetivo del sistema. Se puede producir por distintos medios y en distintos formatos.

RETROALIMENTACIÓN: es la salida que se utiliza para efectuar cambios en actividades de entrada o de procesamiento.

Componentes:

- Hardware
- Software
- Datos y bases de datos
- Personas
- Procedimientos
- Telecomunicaciones, redes e internet

TIPOS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN:

Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS):

Transacciones: operaciones de negocios básicas o rutinarias que se realizan en el nivel operativo de la organización.

- Capturan y procesan datos con el detalle necesario para actualizar los registros de las operaciones de negocio esenciales.
- Dan soporte a grandes volúmenes de actividades repetitivas.
- Datos muy estructurados y tratamientos simples y claros. Funcionan con gran cantidad de datos de entrada y de salida.
- Sirven como base para los otros tipos de sistemas.

Sistema de información administrativa o Sistema de información para la gestión (MIS)

- Proporciona a los directivos de cada nivel la información y la ayuda necesaria para tomar sus decisiones.
- Proporciona soporte para las decisiones estructuradas y en las que sabe a priori qué información se necesita.
- Suelen producir informes estándar generados con base en datos e información procedentes de Sistemas de Procesamiento de Transacciones.

Sistema de soporte de decisiones (DSS)

- Brinda soporte en decisiones poco estructuradas (las que no tienen un método claro para tomarlas) y a la resolución de problemas complejos.
- Datos interactivos y con visualización gráfica.
- Puede ser utilizado directamente por el decisor.
- Un **ESS** es un DSS especializado dirigido a los **altos niveles de la organización y la alta gerencia**.

Sistema de gestión del conocimiento (KMS)

- Conocimiento explícito y tácito.
- El valor de los recursos tangibles depende de cómo estén combinados y aplicados
- El conocimiento se localiza y se transmite a través de múltiples entidades
- Sistemas basados en TI que se orientan a apoyar los procesos de creación, almacenamiento, transferencia y aplicación del conocimiento.
- Están diseñados para promover la creación del conocimiento y garantizar que el nuevo conocimiento y la experiencia técnica se integren adecuadamente en la empresa.

Inteligencia artificial y Sistemas expertos

- Adoptan características propias de la inteligencia humana
- Los SE facultan a las computadoras para hacer sugerencias y proceder a la manera de expertos en un campo de conocimiento particular.
- El valor de los SE es que permiten a las organizaciones proveerse y utilizar el saber de expertos y especialistas.



REQUERIMIENTOS

Un requerimiento es una característica del sistema o una descripción de algo que el sistema es capaz de hacer con el objeto de satisfacer el propósito del mismo

Entre las cuales se encuentran:

- Descripciones de servicios o de aquello que el sistema es capaz de hacer y debe cubrir
- Necesidades de información planteadas por el cliente
- Restricciones que el sistema deba considerar
- Problemas observados que el sistema debe abarcar
- Mejoras posibles en relación al sistema

TIPOS DE REQUERIMIENTOS:

Requerimientos funcionales:

- Definen las funciones que el sistema será capaz de realizar y describen cómo debe comportarse el sistema ante determinado estímulo detallando las transformaciones para producir salidas
- **REFIEREN A LO QUE EL SISTEMA DEBE HACER**

Los requerimientos funcionales se dividen en:

Globales: Son abstractos y globales y cubren toda la funcionalidad que el sistema deberá considerar

Detallados: Representan el desglose de las funcionalidades que el sistema deberá llevar a cabo

¿COMO OBTENER REQUERIMIENTOS O CLASES A TRAVÉS DEL MODELADO DE PROCESOS?

Los requerimientos funcionales pueden derivarse de tareas ya sean de usuario, manuales o de invocación de servicio así como también de objetos de datos como almacenes y formularios, una vez definidos los requerimientos funcionales globales, estos son candidatos a ser clases si es que hacen referencia objetos/conceptos, transacciones, roles, eventos.

Requerimientos no funcionales:

- Restricciones de los servicios o funciones sobre el sistema que limita la elección de alternativas en la etapa de diseño y construcción del sistema o características que también pueden limitarlo (disponibilidad de equipo, mantenimiento, seguridad, etc).
- Consideran aspectos de implementación, de arquitectura, normativas y definiciones que restringen el desarrollo del sistema.
- Cumplimiento de ciertas normas, plazos de entrega del software, lenguaje a utilizar, pc o mobile.
- **COMO SE VA A LLEVAR A CABO**

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Establecimiento de uso de principios sólidos de la ingeniería para obtener económicamente un software confiable y que funcione de modo eficiente en máquinas reales.

Tecnología multicapa estratificada

Objetivos:

- Mejorar la calidad
- Definir una disciplina para garantizar la producción y el mantenimiento
- Facilitar las bases para construir software
- Facilitar el control
- Aumentar la productividad

CAPAS:



COMPROMISO CON LA CALIDAD

- Cualquier enfoque de ingeniería debe basarse en un compromiso organizacional con la calidad. Debe buscar la calidad en el desarrollo del sistema completo y en la aplicación de las mejores técnicas de desarrollo

CALIDAD: Es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos

PROCESO

Un proceso es un conjunto de actividades, acciones y tareas que se ejecutan cuando va a crearse algún producto de trabajo. Define **quién** está haciendo **qué**, **cuándo** y **cómo** lograr cierta meta

- Fundamento de la ingeniería de software
 - Constituye la base para la administración de proyectos, establece el contexto en el que se aplican métodos técnicos, se generan productos de trabajo, se asegura la calidad y se administra el cambio de manera apropiada.
- Actividad: busca alcanzar un objetivo amplio sin importar el dominio de la aplicación, tamaño del proyecto, complejidad del esfuerzo o grado de rigor con el que se usará la ingeniería de software
- Acción: conjunto de tareas que producen un producto importante del trabajo.
- Tarea: se centra en un objetivo pequeño pero bien definido que produce un resultado tangible.

ESTRUCTURA DEL PROCESO:

1. Actividades Estructurales IMPORTANTE: aplicables a todos los proyectos de software

- **Comunicación:** reunir los requerimientos que ayuden a definir las características y funciones del software
- **Planeación:** Creación de un mapa que defina tareas técnicas a realizar, riesgos probables, recursos, programación de actividades, etc
- **Modelado:** Creación de modelos
- **Construcción:** Combinar la generación del código y las pruebas que se requieren para descubrir errores
- **Despliegue:** Entrega al consumidor para su evaluación y retroalimentación

2. Procesos Sombrilla IMPORTANTE(aplicables a todo el proceso de software)

- **Seguimiento y control del proyecto de software:** Permite evaluar el progreso y tomar acciones tendientes a cumplir con la programación de actividades
- **Administración del riesgo:** Evaluar los posibles riesgos que puedan afectar al resultado
- **Aseguramiento de la calidad del software:** define actividades para garantizar la calidad del software
- **Revisión técnica:** evalúa los productos del trabajo a fin de descubrir y eliminar errores antes de pasar a la siguiente actividad
- **Medición:** Define mediciones del proceso, proyecto y producto para ayudar a entregar un software que satisfaga las necesidades de los participantes
- **Administración de la configuración del software:** administra los cambios a lo largo del proceso.
- **Administración de la reutilización:** define criterios para volver a usar el producto de trabajo y componentes reutilizables
- **Preparación y producción del producto del trabajo:** agrupa las actividades requeridas para crear productos del trabajo como modelos, documentos, registros, formatos y listas.

Conclusión: un proceso no es una prescripción rígida de cómo elaborar un software, es un enfoque adaptable que permite que las personas que hacen el trabajo busquen y elijan el conjunto apropiado de acciones y tareas para el trabajo. Se busca siempre entregar el software en forma oportuna y con calidad suficiente para satisfacer a quienes patrocinaron su creación y a aquellos que lo usarán.

MÉTODOS

- Indican cómo construir técnicamente un sistema. Abarcan las siguientes tareas:
 - Planificación y estimación de proyectos
 - Análisis de requisitos
 - Diseño, construcción de programas
 - Prueba y mantenimiento
- Dependen de un conjunto de principios básicos que gobiernan cada área de la tecnología e incluyen actividades de modelado y otras técnicas descriptivas
- Cabe destacar que se llama técnica a un método estructurado y repetible para lograr una tarea específica

HERRAMIENTAS

- Suministran un soporte automático o semiautomático para el proceso y los métodos
- Cuando se integran herramientas para que la información creada por una herramienta la pueda utilizar otra, se establece un sistema de soporte para el desarrollo del software llamada **Ingeniería de Software Asistido por Computadora (CASE)** que combina hardware, software y bases de datos conteniendo información importante sobre el análisis, diseño, construcción y prueba de sistemas.
- Las herramientas son **principalmente gráficas**, es decir, los modelos son muy utilizados.

PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Un proceso de desarrollo de software es el conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos de un usuario en un sistema software

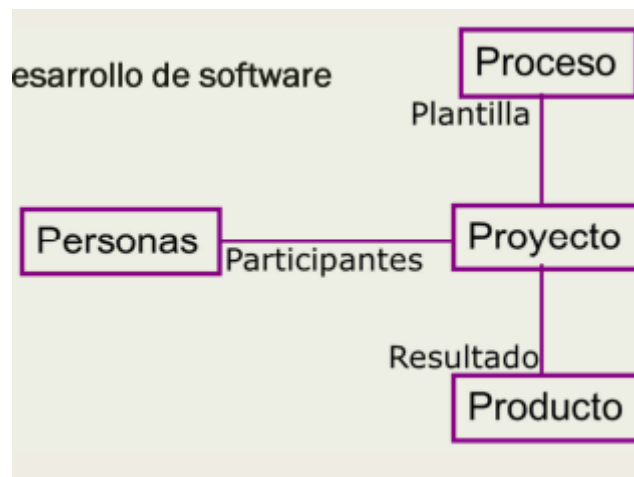
Se establece un marco de trabajo común del proceso, definiendo un número de actividades que son aplicables a todos los proyectos de software

PROPÓSITOS: afronta la necesidad de un proceso que integre las múltiples facetas del desarrollo.

Se necesita que:

- Proporcione una guía para ordenar las actividades de un equipo
- Dirija las actividades de cada desarrollador por separado y del equipo como un todo
- Especifique artefactos/modelos que deben desarrollarse
- Ofrezca criterios para el control y la medición de los productos y actividades del proyecto.

LAS CUATRO P EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE:



PERSONAS:

Los principales autores del proyectos: arquitectos, desarrolladores, ingenieros, personal de soporte y clientes, usuarios, etc

“Hay personas implicadas en el desarrollo de un producto de software durante todo su ciclo de vida”

PROYECTO:

Elemento organizativo a través del cual se gestiona el desarrollo del software. El resultado de un proyecto es una versión del producto.

El equipo de proyecto es el encargado de preocuparse del cambio, iteraciones y patrón organizativo dentro del cual se conduce el proyecto.

PRODUCTO:

Artefactos que se crean durante la vida del proyecto como modelos, códigos, documentos, etc

“El producto es más que el código, se refiere al sistema entero”

PROCESO:

Es la definición de un conjunto de actividades, no de su ejecución, para transformar los requisitos de un usuario en un producto.

INTEGRACIÓN:

- La meta de todo proyecto es producir un producto de Software
- El sistema deseado está constituido por un conjunto de productos finales (código fuente, ejecutables y documentación)

- El Proceso mediante el cual los proyectos producen productos debe ser de manera efectiva
- Cada proceso define un conjunto de tareas específicas. Para cada tarea se identifica un procedimiento que define la forma de ejecutarla, y es el vehículo de comunicación entre usuario y desarrolladores, como resultados de seguir el procedimiento se llegan a uno o más productos.

ACTIVIDADES GENÉRICAS DE TODO PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

DEFINICIÓN: Se centra sobre el QUE, identifica los requisitos claves del sistema de información detectando:

- Información necesaria a ser procesada
- Que comportamiento y rendimiento se desea del sistema
- Qué interfaces van a ser establecidas
- Que restricciones de diseño existen
- Qué criterios de validación se necesitan para definir un sistema correcto

Se pueden determinar tres tareas fundamentales:

- Ingeniería de sistema o de información
- Planificación del proyecto de software
- Análisis de requisitos
- También se crean los modelos necesarios

DESARROLLO: Se centra en el CÓMO:

- Cómo diseñar las estructuras de datos y arquitectura del software
- Cómo implementar los detalles más elementales
- Se agregan aspectos de implementación y tecnología
- Como traducir el diseño a un lenguaje de programación
- Cómo realizar la prueba

Tareas fundamentales:

- Diseño del software
- Codificación
- Prueba

MANTENIMIENTO: Se centra en el CAMBIO que va asociado a:

- La corrección de error y/o adaptaciones debido al entorno o por requisitos cambiantes del usuario
- La fase de mantenimiento vuelve a aplicar los pasos de las fases de definición y de desarrollo en el contexto del software ya existente. Se encuentra cuatro tipos de datos:
 - Corrección
 - Adaptación
 - Mejora
 - Prevención

FLUJO DE PROCESO

Describe la manera en que están organizadas las actividades estructurales y las acciones y tareas que ocurren dentro de cada una con respecto de la secuencia y el tiempo

MODELOS DE PROCESO DE SOFTWARE (Prescriptivos y ágiles)

PRESCRIPTIVOS: En este enfoque predomina el orden y la consistencia del proyecto

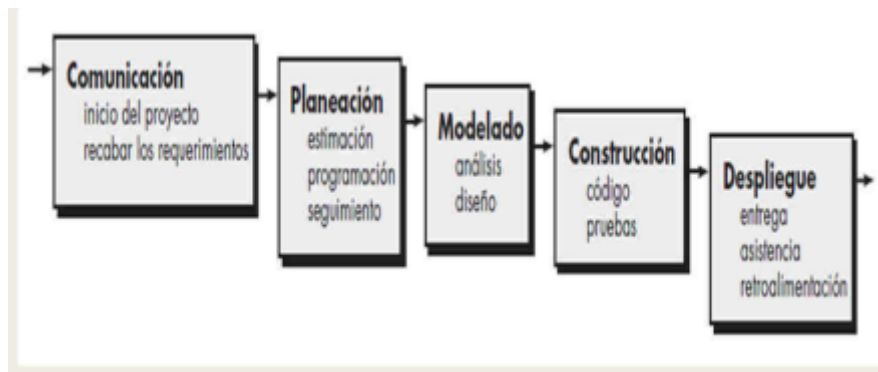
Prescriben:

- Un conjunto de elementos del proceso: actividades estructurales, tareas, productos de trabajo, aseguramiento de calidad, etc
- Un flujo de proceso
- Definen un conjunto distinto de actividades, acciones, tareas explícitas, fundamentos y productos de trabajo que se requieren para desarrollar software de calidad.
- Enfatizan en la definición, la identificación y la aplicación detallada de las actividades y tareas del proceso
- Establecen un marco de trabajo para organizar el desarrollo de un sistema, pero permite adaptar el modelo de proceso a las condiciones particulares del proyecto
- Estos modelos, también llamados ciclos de vida del desarrollo de sistemas, deben adaptarse a las personas, al problema y al proyecto

1. **Modelo en cascada:** también llamado ciclo de vida clásico, tiene un enfoque secuencial para el desarrollo de software. Posee un flujo de procesamiento lineal y presenta dificultades para hacer cambios y aceptar la incertidumbre inicial

Uso:

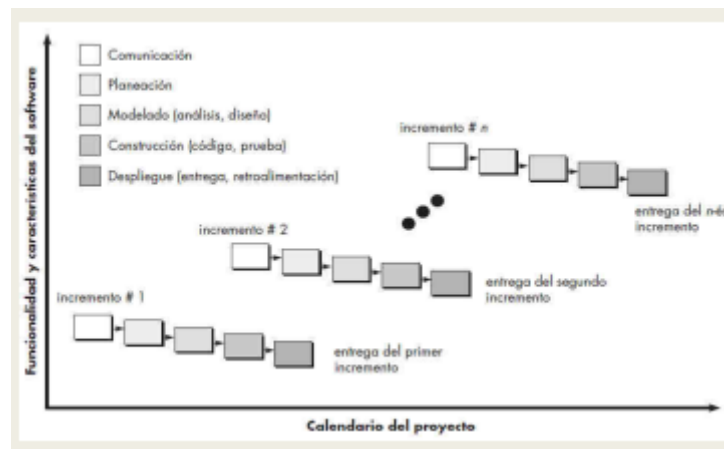
- Adaptaciones o mejoras bien definidas a un sistema existente
- Nuevos desarrollos con requerimientos bien definidos y estabilidad razonable



2. Modelo de proceso incremental

Modelo Incremental

- Permite producir software en *incrementos*, en cada uno de estos se entrega un producto.
- Permite entregar rápida funcionalidad limitada de software, que aumentará en entregas posteriores brindando mayor funcionalidad al cliente.
- Combina flujo de proceso lineal y flujo de proceso paralelo. Aplica secuencias lineales en forma escalonada a medida que avanza el proyecto.
- Los requerimientos deben estar bien definidos.
- El primer incremento se denomina *producto fundamental*: es aquel que aborda los requerimientos básicos pero no posee muchas características.



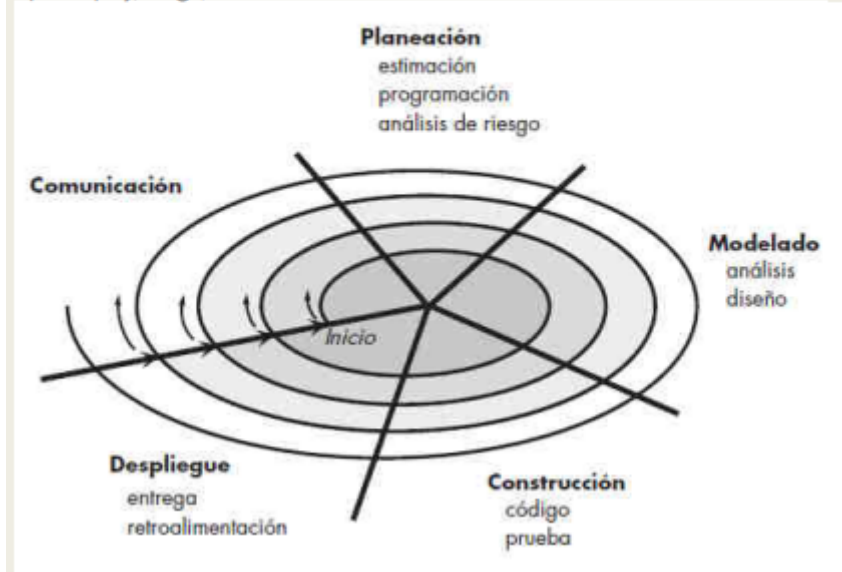
3. Modelos de proceso evolutivos

- Son iterativos, generan en cada iteración una versión final más completa del software.
- Los requerimientos del negocio y del producto cambian conforme avanza el desarrollo, lo que hace que un modelo de proceso lineal no sea aplicable.
- Modelo diseñado explícitamente para adaptarse a un producto que evoluciona con el tiempo.

Modelo espiral

- Naturaleza iterativa de hacer prototipos + aspectos controlados del modelo de cascada
- Permite rápido desarrollo de versiones más completas
- El software se desarrolla en una serie de entregas evolutivas.
- Primeras iteraciones: lo que se entrega puede ser un modelo o prototipo.
- Iteraciones posteriores: se producen versiones cada vez más completas del sistema.
- Puede adaptarse para aplicarse a lo largo de toda la vida del software.

El primer circuito alrededor de la espiral da como resultado el desarrollo de una especificación del producto; las vueltas sucesivas se usan para desarrollar un prototipo y, luego, versiones cada vez más sofisticadas del software.



PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO (PUD) (Ivar Jacobson, Grady, Boock, James Rumbaugh)

Es un proceso de desarrollo de software. Es un marco de trabajo genérico que puede especializarse para una gran variedad de sistemas de software, áreas de aplicación, tipos de organizaciones, distintos niveles de aptitud y diferentes tamaños de proyectos.

- Utiliza un Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para preparar todos los esquemas de un sistema de software
- **UML: Lenguaje estándar para escribir planos de software, que permite visualizar, especificar, construir y documentar artefactos de un sistema.**
- El PUD establece actividades para crear distintos modelos considerando la filosofía del paradigma orientado a objetos

Conceptos básicos:

- Flujo de trabajo: conjunto de actividades referidas al desarrollo del sistema que establecen los trabajadores que participan, las actividades que se realizan y los artefactos que se producen
- Trabajador: Rol de personas responsables de realizar las actividades y producir artefactos
- Actividad: Las distintas tareas a realizar en cada flujo de trabajo para realizar los artefactos necesarios
- Artefacto: Resultado que se produce en el flujo de trabajo

1) *DIRIGIDO POR CASO DE USO:*

Un caso de uso (CU) es un fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un resultado importante, los casos de uso representan los requerimientos funcionales.

Guián el diseño, implementación y prueba del proceso de desarrollo

“DIRIGIDO POR CASO DE USO SIGNIFICA QUE EL PROCESO DE DESARROLLO SIGUE UN HILO CONDUCTOR, ES DECIR AVANZA A TRAVÉS DE UNA SERIE DE FLUJOS DE TRABAJO QUE PARTEN DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO, LOS CUALES SE ESPECIFICAN, DISEÑAN, IMPLEMENTAN Y PRUEBAN”



Figura 3.2. Los casos de uso enlazan los flujos de trabajo fundamentales. La elipse sombreada en el fondo simboliza cómo los casos de uso enlazan esos flujos de trabajo.

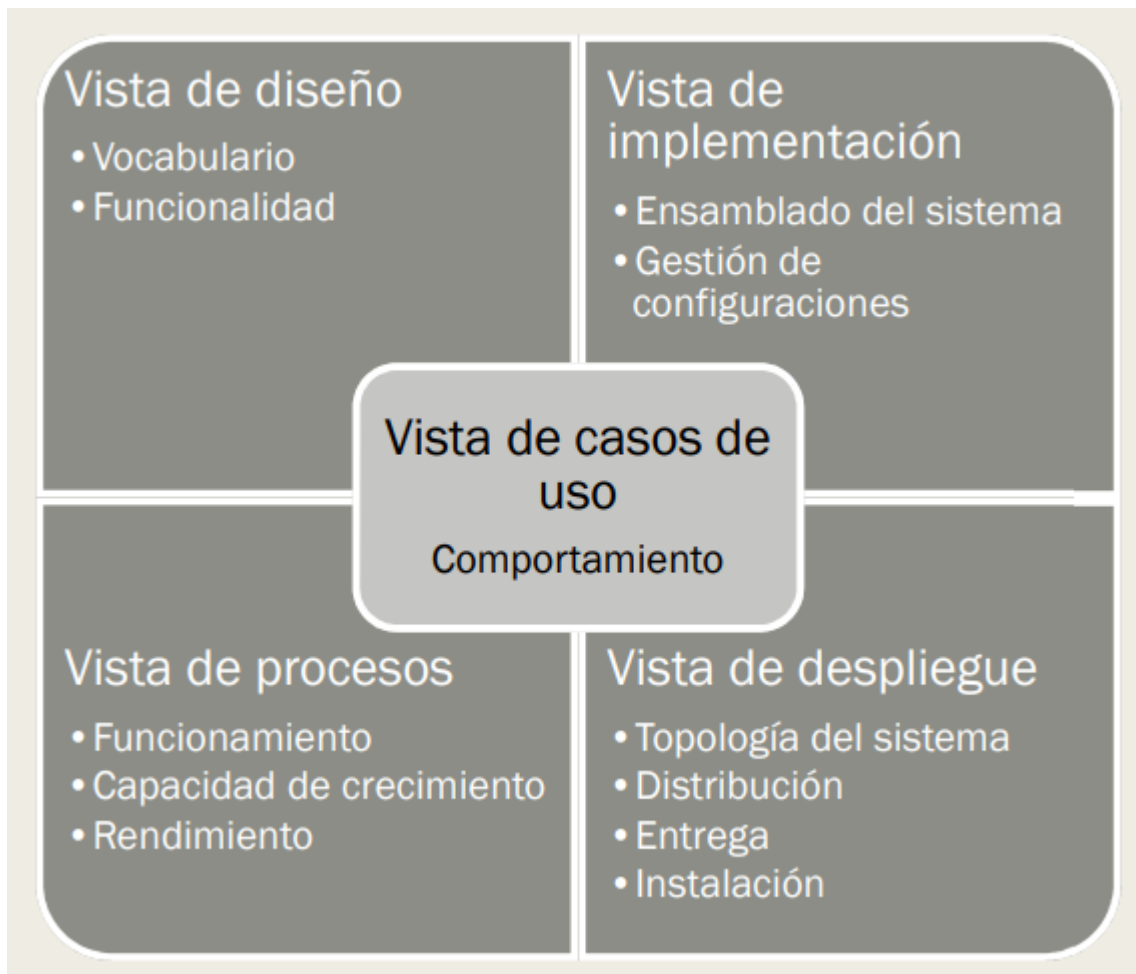
2) *CENTRADO EN LA ARQUITECTURA*

Arquitectura de software: incluye los aspectos estáticos y dinámicos más significativos del sistema.

Describe mediante diferentes vistas el sistema en construcción, considerando diversos factores, como ser la plataforma en que funcionará el software, hardware, conexión a red, etc

La arquitectura es una vista del diseño completo con las características más importantes resaltadas

“Los casos de uso deben encajar en la arquitectura cuando se llevan a cabo y la arquitectura debe permitir el desarrollo de todos los casos de uso requeridos”



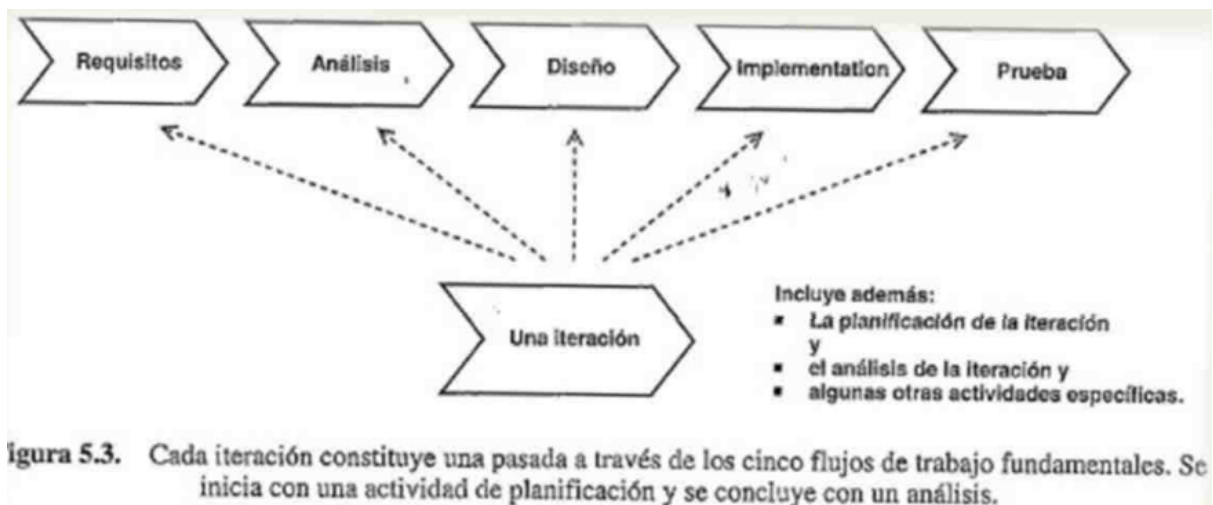
3) ITERATIVO E INCREMENTAL

Las iteraciones hacen referencia a una serie de pasos en el flujo de trabajo

Los incrementos refieren al crecimiento del producto

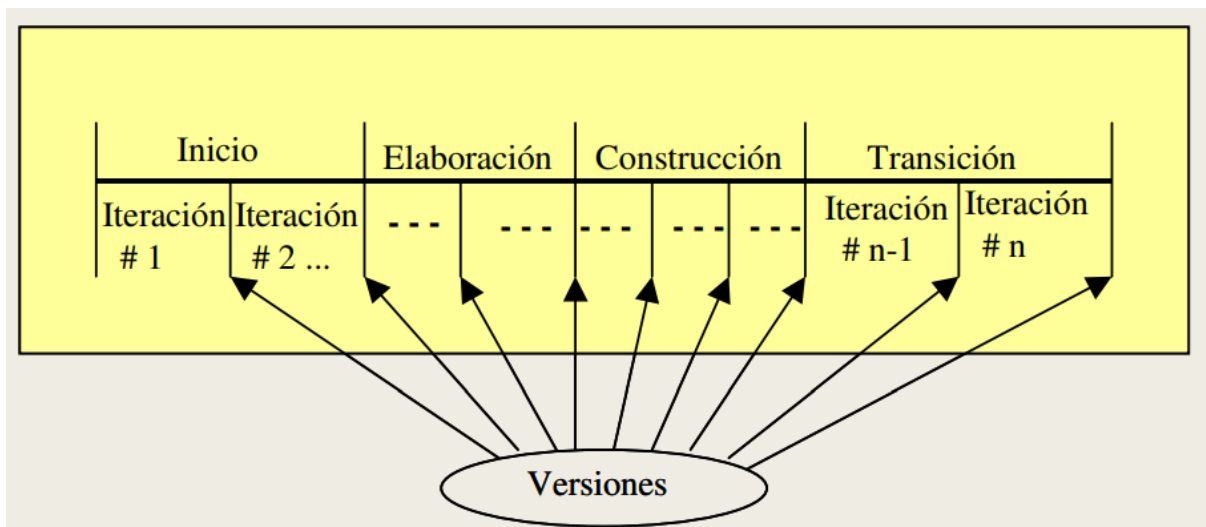
La iteración trata un grupo de casos de uso que juntos amplían la utilidad del producto desarrollado

En cada iteración se realizan actividades de análisis de requisitos, diseño, implementación y prueba del sistema

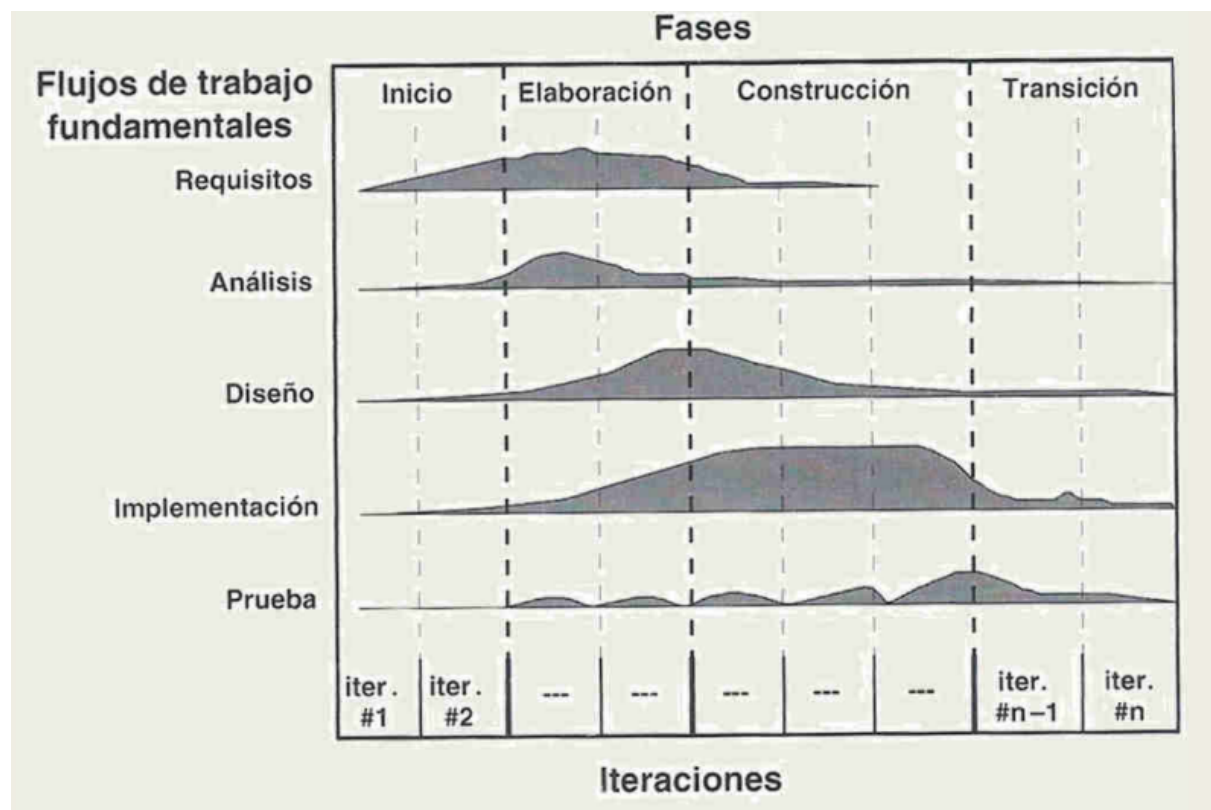


EL CICLO DE VIDA DEL PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO:

- El proceso se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la vida de un sistema
- Cada ciclo produce una nueva versión del sistema para los clientes. (Cada versión es un producto preparado para la entrega)
- Cada ciclo consta de cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y transición
- Cada fase se subdivide en iteraciones
- Cada fase termina con un hito, que establece la disponibilidad de un conjunto de artefactos.
- **Producto:** incluye requisitos, casos de uso, especificaciones no funcionales, casos de prueba, modelo de arquitectura, código fuente, componentes ejecutables.

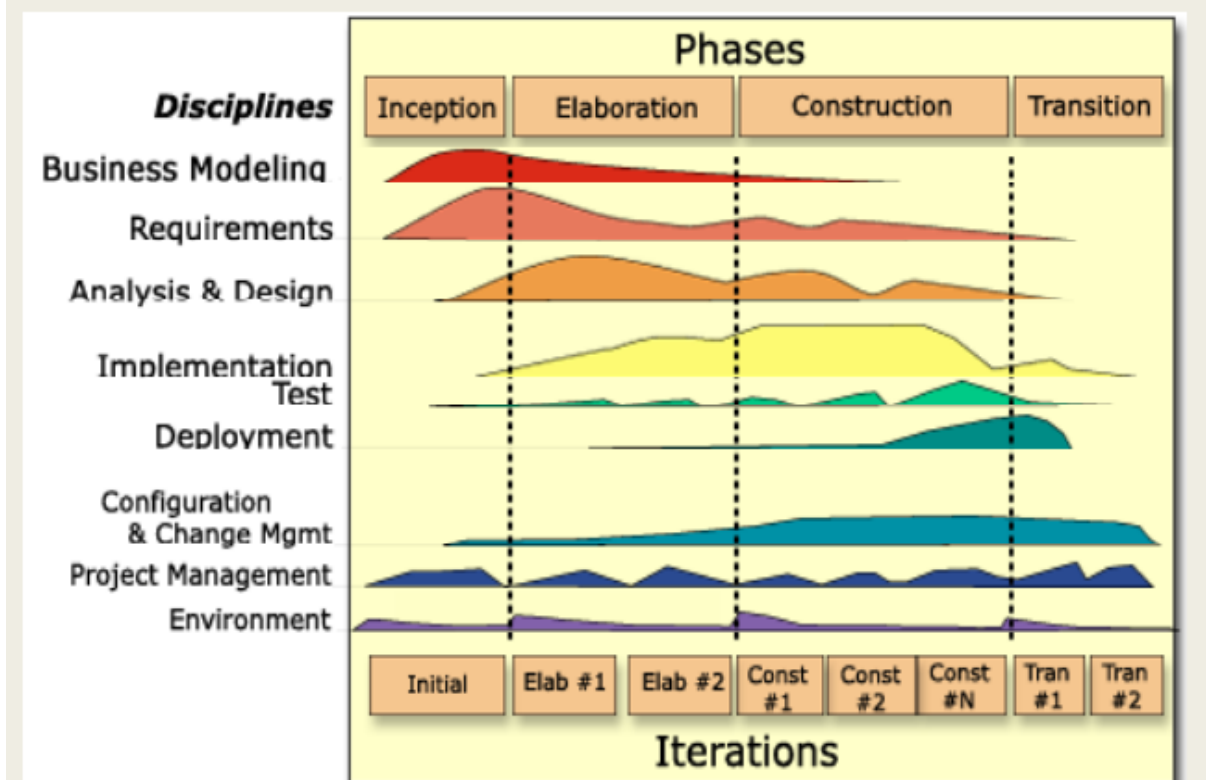


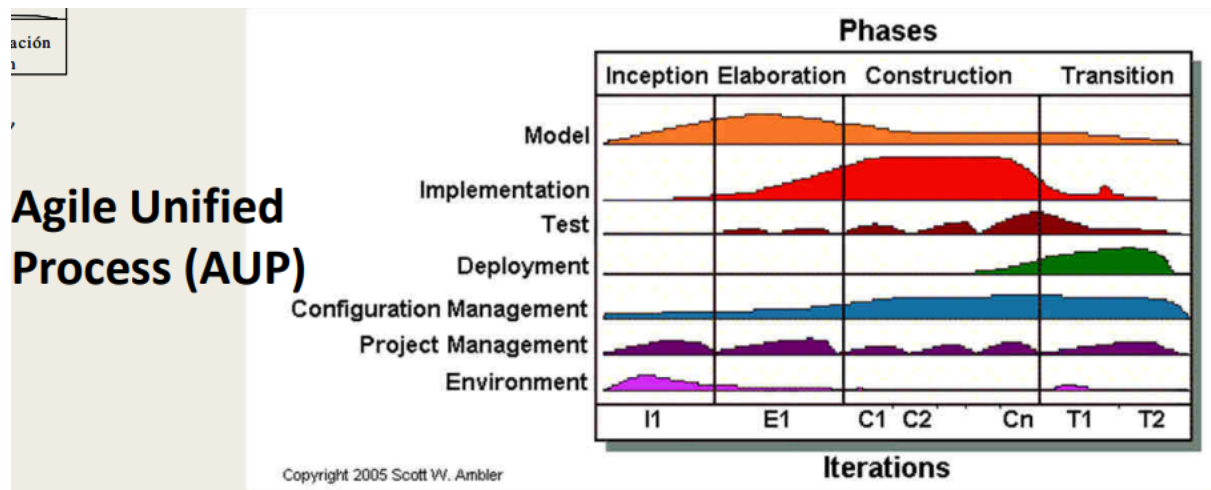
- *Fase de inicio:* Descripción del producto final, análisis del negocio, determinación de las principales funciones y arquitectura del sistema, plan del proyecto y presupuesto
- *Fase de elaboración:* Especificaciones de casos de uso, diseño de la arquitectura, distintas vistas arquitectónicas.
- *Fase de construcción:* Creación del producto, codificación
- *Fase de transición:* El producto es versión beta. Instalación y prueba del sistema de parte de los usuarios, ajustes según observaciones



VARIACIONES DEL PUD:

Rational Unified Process (RUP)





PROCESO DE DESARROLLO ÁGIL

En este enfoque se valora:

- Individuos e interacciones** sobre procesos y herramientas
- Software funcionando** sobre documentación exhaustiva
- Colaboración con el cliente** sobre negociación contractual
- Respuesta ante el cambio** sobre seguir un plan

INGENIERÍA DE SOFTWARE ÁGIL:

Combina una filosofía con un conjunto de lineamientos:

- La filosofía pone el énfasis en la satisfacción del cliente y en la entrega rápida de software incremental, los equipos pequeños, los métodos informales, los productos de trabajo con mínima ingeniería de software y la sencillez general en el desarrollo
- Los lineamientos de desarrollo enfatizan la entrega sobre el análisis y el diseño y la comunicación activa entre desarrolladores y usuario

Las actividades estructurales fundamentales (comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue) se transforman en un conjunto mínimo de tareas que llevan al equipo del proyecto hacia la construcción y entrega

El único producto importante del trabajo es un incremento del software operativo que se entrega al cliente.

PROCESOS DE SOFTWARE ÁGIL

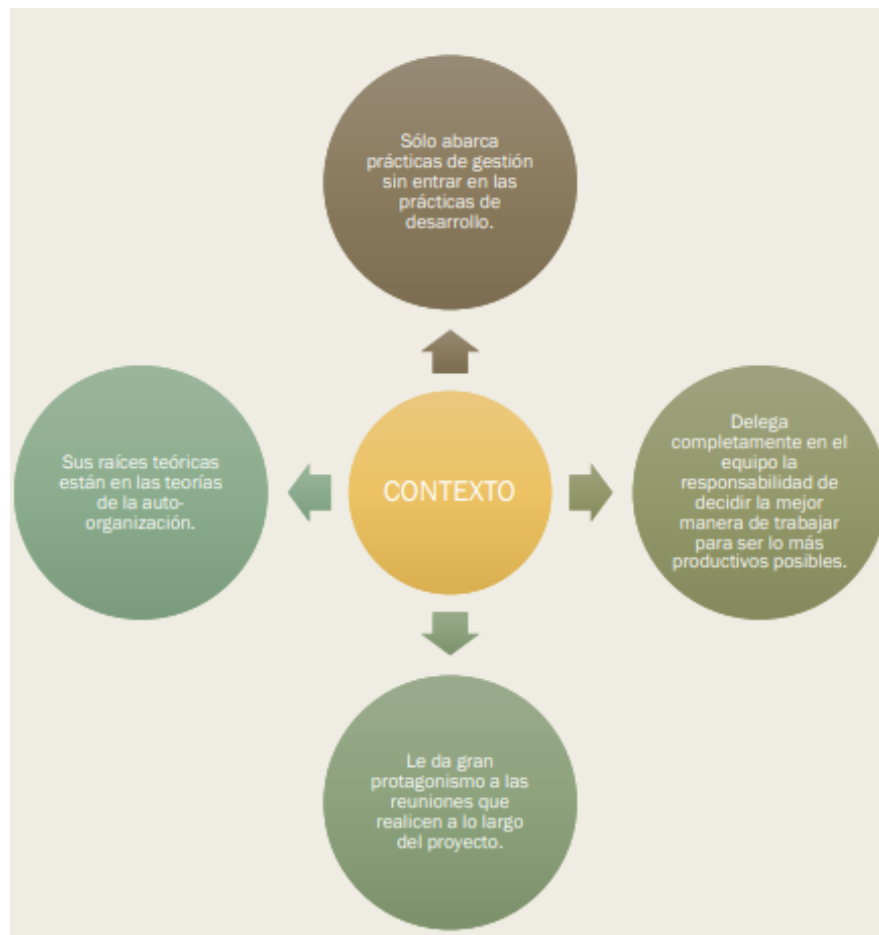
“Un proceso ágil debe ser ADAPTABLE” debido a que es difícil:

- Predecir qué requerimientos del software persistirán y cuáles no.
- Predecir cuánto diseño se necesita antes de que se usa la construcción para probar el diseño
- Predecir el análisis, diseño, la construcción y las pruebas (desde un punto de vista de planeación)

SCRUM

- Objetivo: elevar al máximo la productividad de un equipo
 - Reduce al máximo la burocracia y actividades que no sean orientadas a producir software que funcione.
 - Produce resultados en periodos muy breves de tiempo por medio de iteraciones o *Sprints*
 - Es ideal para proyectos con un rápido cambio de requerimientos.
- ★ Un “Sprint” es la base de desarrollo Scrum y se define como un periodo de corta duración (entre 2 a 4 semanas), que debe finalizar con un prototipo operativo o producto potencialmente entregable.
- ★ Al inicio del Sprint se planifica el mismo y se definen las historias de usuarios y tareas a realizar durante el sprint.

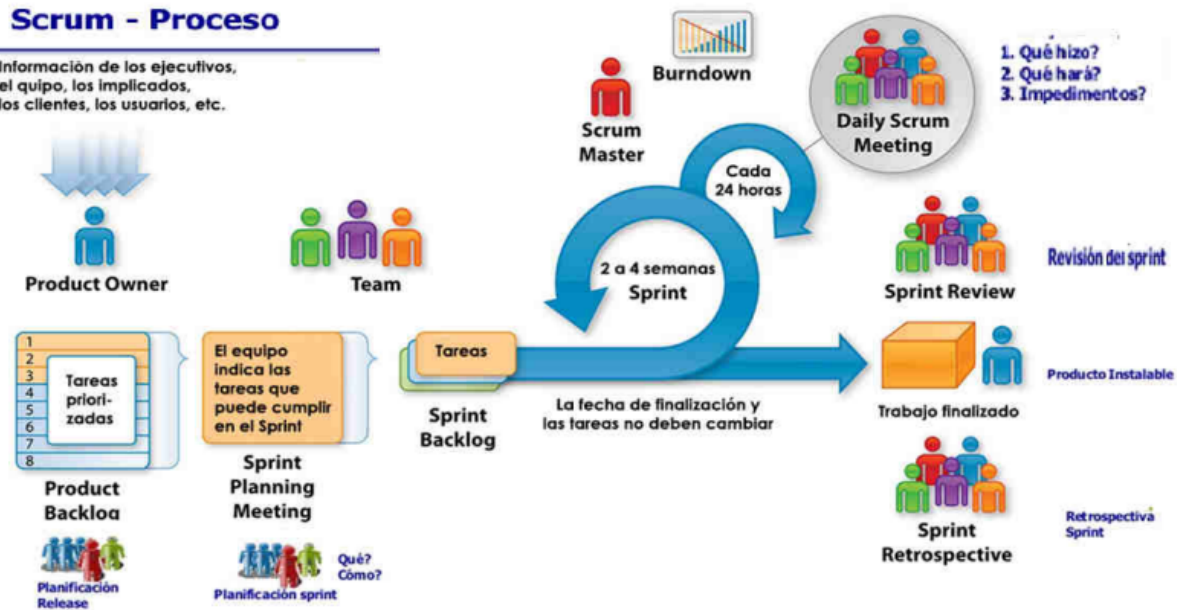


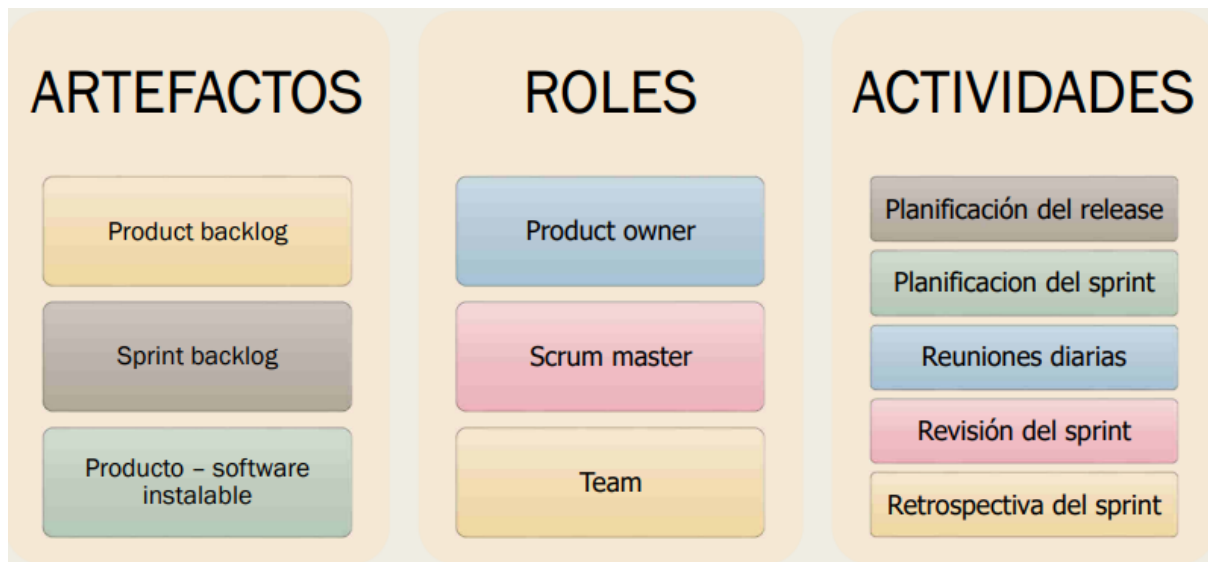
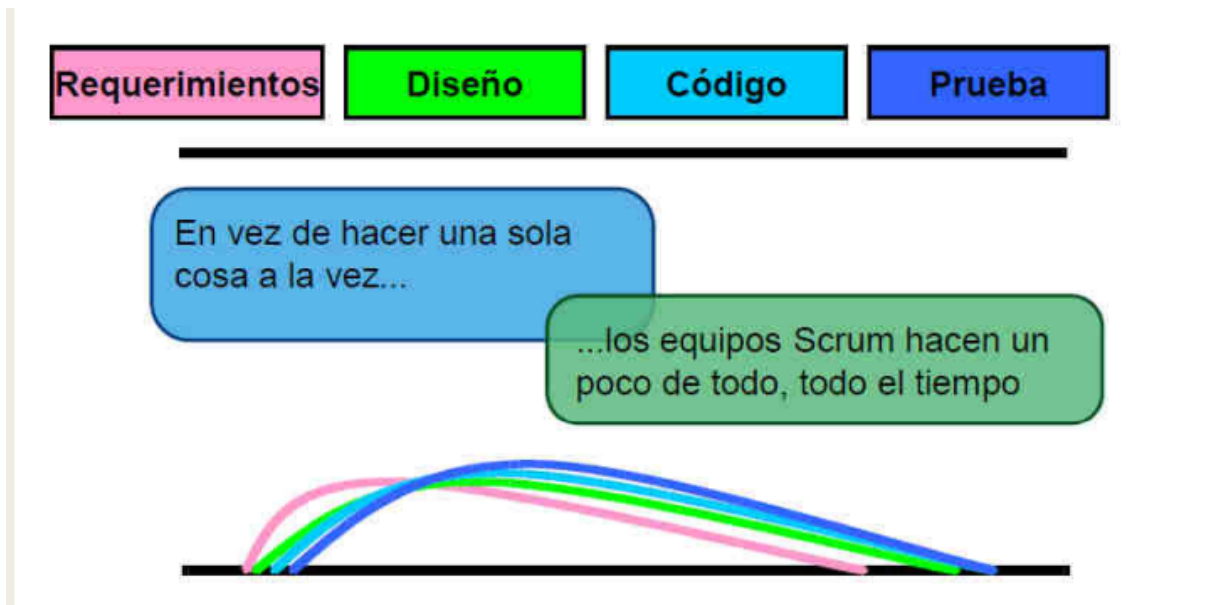


EL FLUJO SCRUM

Scrum - Proceso

Información de los ejecutivos, el equipo, los implicados, los clientes, los usuarios, etc.





ARTEFACTOS

- **Product Backlog:** crea un listado con los requisitos de los usuarios o propietarios del sistema, comprende una lista de todos los trabajos deseados en el proyecto, Historias de usuario. Contiene un listado dinámico que incorpora las constantes necesidades del sistema y se mantiene durante todo el ciclo de vida del sistema. Es priorizado por el Product Owner.
- **Sprint Backlog:** especifica las historias de usuario y el detalle de tareas que se van a desarrollar, las historias de usuario y las tareas que comprenden duran entre 4 y 6 horas de trabajo. Al final del Sprint se busca un incremento en la funcionalidad.
- **Producto:** producto de software instalable acompañado de documentación necesaria.

ROLES

- Product Owner: define las funcionalidades del producto, las ajusta y las prioriza en cada iteración si es necesario, las fechas y contenidos de releases, es responsable de la rentabilidad del producto, acepta o rechaza los resultados del trabajo.
- Scrum Master: responsable del proceso Scrum, realiza la gestión del proyecto, se asegura de que el equipo es funcional y productivo, responsable de promover prácticas y valores de Scrum, se lo representa como un Escudo del equipo ante interferencias externas.
- Team: normalmente esta conformado por 5 a 10 personas, es multi-funcional, son auto-organizados y autogestionados, solo puede haber cambios de miembros entre los Sprints, responsables de transformar el sprint backlog en un incremento de la funcionalidad del software.

ACTIVIDADES

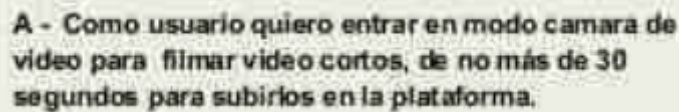
- Planificación del Release: establecer cada duración de los sprint, el product backlog y la priorización del mismo y de los releases
- Planificación del Sprint (Sprint Planning): se define una lista de historias de usuario para analizar, desarrollar y testear, se establece el valor a cada una que es aquello que las prioriza. Estas historias representan que se espera que el grupo finalice y entregue al final del Sprint.
- Reuniones Diarias (Daily Meeting): son la base para lograr eficiencia y comunicación y posibilitan que el equipo sea autogestionado y multifuncional. Son reuniones cortas de 15 a 20 minutos.
- Revisión del Sprint (Sprint Review): se realiza al finalizar el sprint, se comentan los avances logrados y se demuestra el sistema en funcionamiento, indicando las historias de usuario complementadas.
- Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective): es una reunión al final del proyecto para revisar evento y aprender de la experiencia, servirá para que los integrantes del equipo den sus impresiones del Sprint y mejorar. Se analiza **qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué mejorar en el siguiente Sprint.**

PUD vs. SCRUM

PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO	SCRUM
Proceso definido (prescriptivo)	Proceso empírico
Dirigido por casos de uso Centrado en la arquitectura Iterativo e incremental	Se basa en el manifiesto ágil con sus 4 principios El desarrollo es iterativo e incremental
Cada iteración pasa por todos los F.T.	En cada Sprint se realizan todas las actividades: requerimientos, diseño, código, prueba
Fuerte actividad de modelado Facilita rastreabilidad y planificación	Posee muy pocas reglas y se inclina hacia las metodologías adaptativas
Arquitecto Analista Especificador de casos de uso Prototipador de IU Ingeniero de casos de uso Ingeniero de componentes Integrador de sistemas Ingenieros de Pruebas	Team Member (Equipo de Trabajo) Scrum Master Product Owner

HISTORIA DE USUARIO

- Utilizada para establecer y representar requisitos escritos en una o dos frases utilizando un lenguaje común del usuario.
- Cada historia debe ser limitada, debería poder escribirse sobre una nota adhesiva pequeña.
- Nos libera de los documentos formales administrando de forma rápida los requisitos de los usuarios.
- Formato: Como <rol de usuario> deseo <función del sistema> para poder <valor del negocio>



A - Como usuario quiero entrar en modo cámara de video para filmar video cortos, de no más de 30 segundos para subirlos en la plataforma.

MODELADO ÁGIL

Metodología basada en la práctica para modelar y documentar con eficacia los sistemas basados en software.

Conjunto de valores, principios y prácticas para hacer modelos de software aplicables de manera eficaz y ligera a un proyecto de desarrollo de software. Los modelos ágiles son más eficaces que los tradicionales porque son solo buenos sin pretender ser perfectos.

Principios:

- Modelo con un propósito
- Uso de modelos múltiples
- Viajar ligero
- El contenido es más importante que la representación
- Conocer los modelos y herramientas que se utilizan en su creación
- Adaptación local

Fases clásicas:

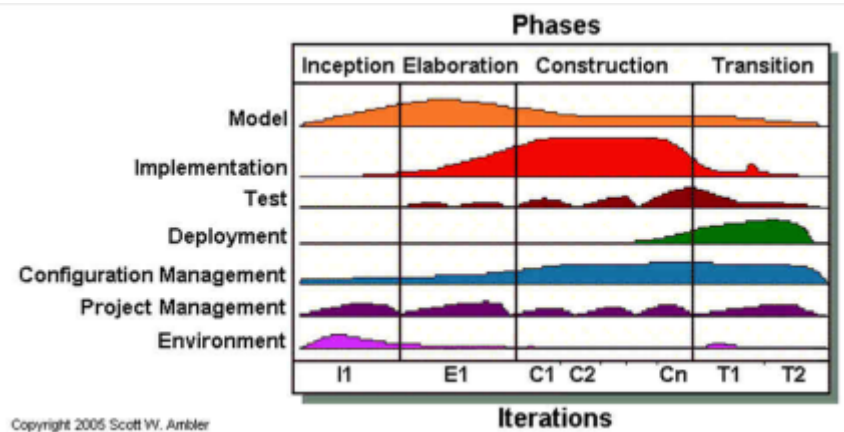
- Inicio
- Elaboración
- Construcción
- Transición

Permite visualizar el flujo general del proceso de desarrollo

Se realizan iteraciones que comprenden las siguientes actividades:

- Modelado
- Implementación
- Prueba
- Despliegue

- Administración de la configuración
- Administración del proyecto
- Administración del ambiente



ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD

DEFINICIÓN Y ETAPAS

El estudio de Prefactibilidad es el análisis de si resulta viable o no el desarrollo de sistema informático que se propone realizar.

- Se realiza al inicio del proyecto
- La factibilidad significa que el proyecto propuesto:
 - Ayuda a que la organización logre sus objetivos generales
 - Es posible lograr con los recursos actuales de la organización en estas tres áreas:
 - ❖ Factibilidad Técnica
 - ❖ Factibilidad Económica
 - ❖ Factibilidad Operativa



ASPECTOS

Definición de objetivos organizacionales

- Reducir errores, mejorar la precisión y acelerar el ingreso de datos
 - Integrar los subsistemas del negocio
 - Mejorar los servicios al cliente
 - Acortar el tiempo de procesamiento de datos
 - Automatizar los procedimientos para mejorarlos de alguna manera
- Establecer si el proyecto propuesto ayuda a que la organización logre sus objetivos generales o si su desarrollo resulta útil a la sociedad

Determinación de recursos

- Los recursos serán tratados en relación a tres áreas de factibilidad:
- ❖ Técnica
 - ❖ Económica
 - ❖ Operativa

Análisis Técnico

- Considerar en general el equipamiento y la tecnología de base necesaria para el soporte del sistema a desarrollar
- Establecer cuál será la tecnología de soporte para el sistema a grandes rasgos (cantidad de equipos, impresoras, accesorios necesarios, etc)
- Determinar si los recursos actuales pueden ser mejorados o añadidos para satisfacer peticiones
- Preguntas: ¿El negocio en cuestión dispone de equipamiento?, ¿Se debe ampliar o mejorar dicho equipamiento?, ¿La tecnología es accesible para el negocio?, etc.
- **SI LA RESPUESTA DE FACTIBILIDAD ES SI, SE PROCEDE AL ANÁLISIS ECONÓMICO**

Análisis Económico

- Es un análisis en relación Costo/Beneficio en relación al sistema de información a desarrollar
- Si los costos a corto plazo no son sobrepasados por las ganancias a largo plazo o no producen reducción inmediata en los costos de operación el sistema no es factible económicamente y el proyecto no debería continuar
- Se debe tener en cuenta la inversión que el negocio está dispuesto a realizar
- **Costos:**
 - De adquisición del equipamiento necesarios (hardware)
 - De adquisición de licencias de software y paquetes de software necesarios
 - De desarrollo del sistema de parte del equipo de profesionales de sistemas
 - De instalación del sistema
 - Del mantenimiento del sistema
 - De capacitación al personal, costo del tiempo que los empleados dispongan
 - De posibles fallas
- **Beneficios:**
 - Tangibles: ventajas medibles que proveerá el sistema. Se pueden medir en términos de pesos, recursos o tiempo ahorrado.
 - Intangibles: son beneficios difíciles de medir, son posibilidades de realizar funciones, obtener información que no eran posibles con el sistema actual.

Factibilidad Operativa

- Se enfoca principalmente en los recursos humanos que estarán afectados al sistema que se desarrollará y operará el mismo (usuarios del sistema)
- Proyecta la aceptación del sistema por parte de los usuarios y la capacitación necesaria para los mismos.
- Se realiza un análisis de:
 - El conocimiento que los usuarios tienen de las computadoras en general y con los sistemas informáticos y software varios
 - Cuál es la disposición de los usuarios hacia el nuevo sistema y en la existencia o no de una resistencia al cambio.
 - Características de los usuarios para tener en cuenta para la capacitación que será necesaria para los mismos y que luego sea considerado en el plan de capacitación.
- Deberá tenerse en cuenta el momento de la capacitación de los futuros usuarios de manera que no coincida con periodos de mucho trabajo o de vacaciones.

SI EL ANÁLISIS RESULTA FACTIBLE EN LOS TRES ASPECTOS, ENTONCES EL ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD CONCLUYE QUE ES VIABLE CONTINUAR CON EL PROYECTO

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD UTILIDAD



UNIDAD 3 :

¿Que es un paradigma?

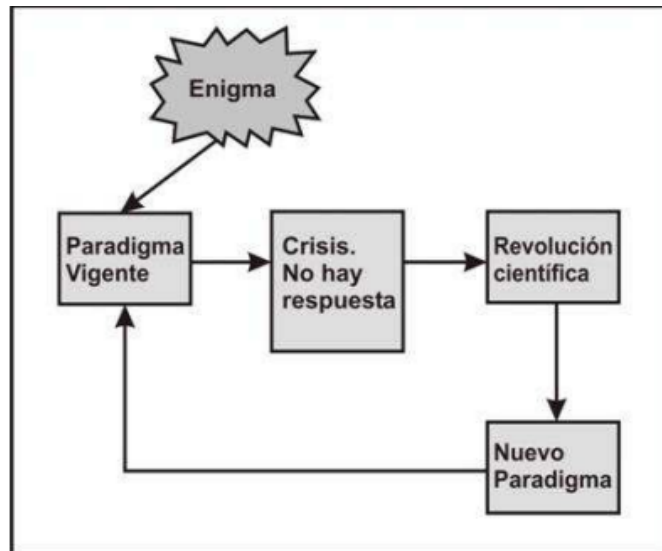
Es un modelo, teoría, marco de referencia, es alguna manera o forma en la cual vemos el mundo, no en términos del sentido de ola vista, sino en términos de percepción, interpretación, entendimiento. Es una estructura del pensamiento: estructura la forma de ver las cosas

Thomas Khun lo definió como: Un conjunto de teorías, estándares y métodos que juntos representan una forma de organizar el conocimiento, es decir, un aforma de ver el mundo

En los Sistemas de información, es una filosofía que considera métodos, herramientas y procedimientos que permiten al profesional de sistemas tener una forma clara, confiable y generalizada de desarrollar un sistema de información

Trabaja como un filtro otorgando límites para poder resolver problemas dentro de esos límites

SURGIMIENTO DE PARADIGMA



SURGIMIENTO PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS

Debido a la crisis del software:

- Planificaciones imprecisas y demasiado tiempo de creación, altos costos y poca flexibilidad de software
- Insatisfacción del cliente e interacción nula con el mismo
- Software de baja calidad, poco confiable y poco reutilizable
- Dificultad de mantención de software

Complejidad del software

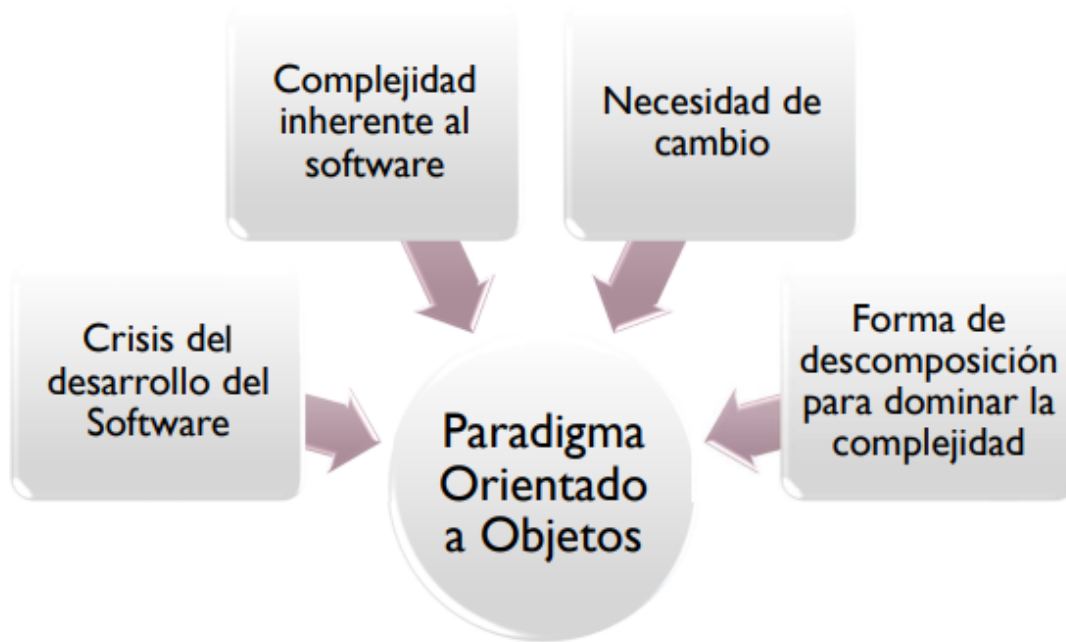
Grady Booch sostiene que la complejidad del software se deriva de:

- La complejidad del dominio del problema
- La dificultad para gestionar el proceso de desarrollo
- La flexibilidad que se puede alcanzar a través del software
- Los problemas de caracterizar el comportamiento de sistemas discretos

La técnica para dominar la complejidad de un sistema es descomponerlo en partes mas y mas pequeñas, cada una de las cuales se pueden refinar en formas independiente

Se puede descomponer de dos formas:

- Descomposición estructural: -
- Descomposición orientada a objetos:
 - Un conjunto de agentes autónomos(objetos) que colaboran para llevar a cabo algún comportamiento.
 - Resalta los agentes que causan acciones o son sujetos de estas acciones
 - Datos y comportamientos se modelan juntos
 - Datos y comportamientos encapsulados



PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS

- Permite organizar el sistema con abstracciones de más alto nivel haciéndolo más cercano a la manera de pensar de la gente
- La complejidad de los objetos que se pueden utilizar sigue en aumento
- Los datos globales desaparecen, junto con las funciones son parte interna de los objetos por lo que los cambios sólo afectan al objeto
- El sistema se puede ver como una colección de objetos
- Propone un método de descomposición en la integración de:
 - Lo que el sistema es, un conjunto de objetos
 - Lo que el sistema hace, la respuesta de los objetos a los mensajes que reciben

¿Que es un objeto?

Un objeto representa un elemento, unidad o entidad individual e identificable, ya sea real o abstracta, con un papel bien definido en el dominio del problema

“Cualquier cosa que incorpore una estructura y un comportamiento se le puede considerar OBJETO”

Naturaleza del objeto:

Todo estado tiene:

1. Estado:

→ Abarca todas las propiedades (estáticas) del mismo más los valores actuales (dinámicos) de cada una de esas propiedades

- Todas las propiedades tienen algún valor
- El estado está representado por los valores de los atributos
- Un atributo toma un valor en un dominio concreto. Este valor puede ser una mera cantidad o puede denotar otro objeto
- Ej: atributo saldo -----> estados: con saldo/sin saldo

2. Comportamiento:

- Es como actúa y reacciona un objeto en términos de sus cambios de estado y paso de mensajes
- Representa su actividad visible y comprobable exteriormente
- Una operación denota un servicio que ofrecen todos los objetos del mismo tipo
- Rebecca Wirfs-Brock “las responsabilidades de un objeto incluyen el conocimiento que un objeto mantiene y las acciones que puede llevar a cabo”

Tipos:

- *Modificador*: operación que altera el estado del objeto
- *Selector*: operación que accede al estado de un objeto pero no lo altera
- *Iterador*: operación que permite acceder a todas las partes de un objeto en un orden perfectamente establecido
- Hay otros dos tipos de operaciones habituales, representan la infraestructura necesaria para crear y destruir objetos.

3. Identidad

- Propiedad de un objeto que lo distingue de los demás objetos
- Los objetos se distinguen por su propia existencia, aunque internamente los valores para todos sus datos sean iguales
- Ejemplo: dos manzanas aunque sean externamente del mismo color y forma son diferentes objetos

CLASE

Es un conjunto de objetos que comparten una estructura y un comportamiento común.

- Descripción de un conjunto de objetos que comparten los mismos atributos, operaciones, relaciones y semántica
- Un solo objeto es una *instancia* de una clase

NATURALEZA DE UNA CLASE

Una clase puede representar

- Roles desempeñados por personas
- Lugares
- Cosas
- Roles desempeñados por organizaciones
- Conceptos
- Eventos/transacciones

VISTA EXTERNA

Declaración de todas las operaciones (comportamiento) aplicables a todas las instancias de la clase

Interfaz de una clase: proporciona su visión externa, enfatiza la abstracción a la vez que oculta su estructura y comportamiento.

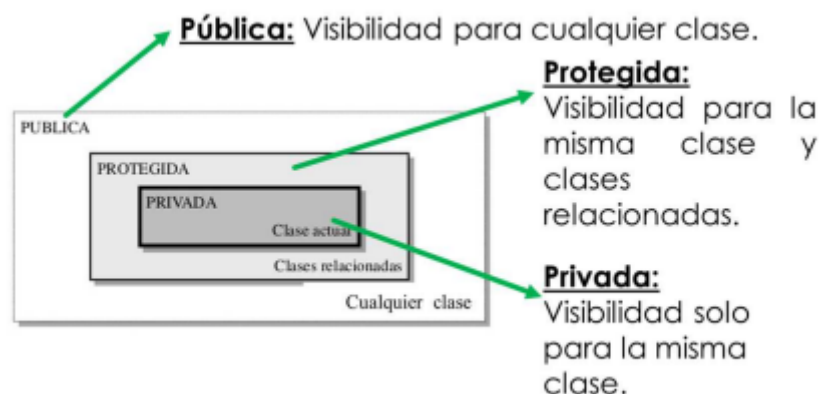
VISTA INTERNA

Engloba los secretos de su comportamiento.

Implementación: Se compone de la implementación de las operaciones definidas en su interfaz

Se puede dividir en tres partes según su visibilidad:

- Pública: declaración accesible a todos los clientes. Visibilidad para cualquier clase.
- Protegida: declaración accesible solo a la propia clase, sus subclases y clases amigas/derivadas. Visible para la misma y clases relacionadas.
- Privada: una declaración es accesible sólo a la propia clase.



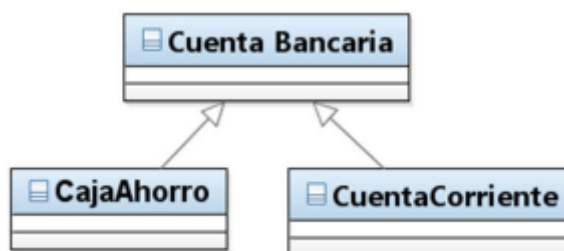
El nombre de la operación (única forma de controlar la estructura de datos) está visible para que los otros objetos sepan cómo pedirle un servicio a este objeto. La codificación del método está oculto, sólo es accesible para el objeto.

RELACIONES ENTRE CLASES

Tipos de relaciones *jerárquicas*:

- Generalización (herencia): relación entre clases en la que una clase comparte la estructura y/o el comportamiento definidos en una (herencia simple) o más clases (herencia múltiple).

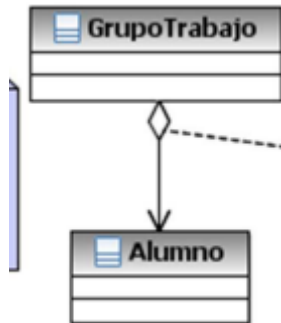
Una subclase puede añadir atributos y operaciones a los que hereda de sus padres.



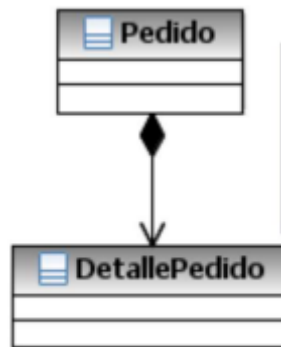
Polimorfismo: propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipos distintos. El único requisito que deben cumplir los objetos que se utilizan de manera polimórfica es saber responder al mensaje que se les

envía. La definición del método reside en la clase base y la implementación reside en la clase derivada.

- Agregación: tipo de relación en donde el tiempo de vida del objeto incluido es independiente del que lo incluye. Es posible que un objeto “parte o contenido” corresponda a más de un objeto “todo o contenedor”.



- Composición: representa una relación del tipo “tiene un”, o sea, un objeto del todo tiene objetos de la parte. Denota contención física. El objeto “parte” no puede existir por sí solo.



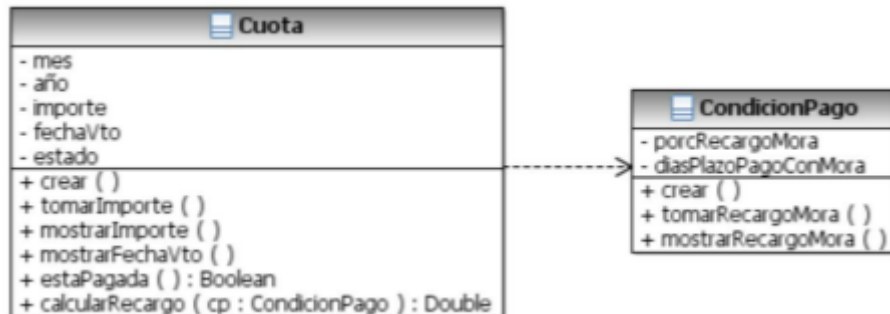
Tipos de relaciones *no jerárquicas*:

- Asociación: relación estructural que especifica que los objetos de una clase están conectados con los objetos de otra. La asociación solo denota una dependencia semántica entre dos clases.



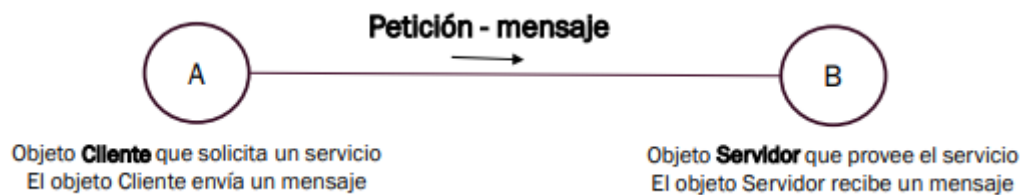
Dada una asociación entre dos clases se puede navegar desde un objeto de una clase hasta un objeto de la otra.

- Dependencia: una relación de uso que declara que un cambio en la especificación de un elemento puede afectar a otro elemento que la utiliza. Generalmente se utiliza para indicar que una clase utiliza a otra clase como argumento en la signature de una operación.



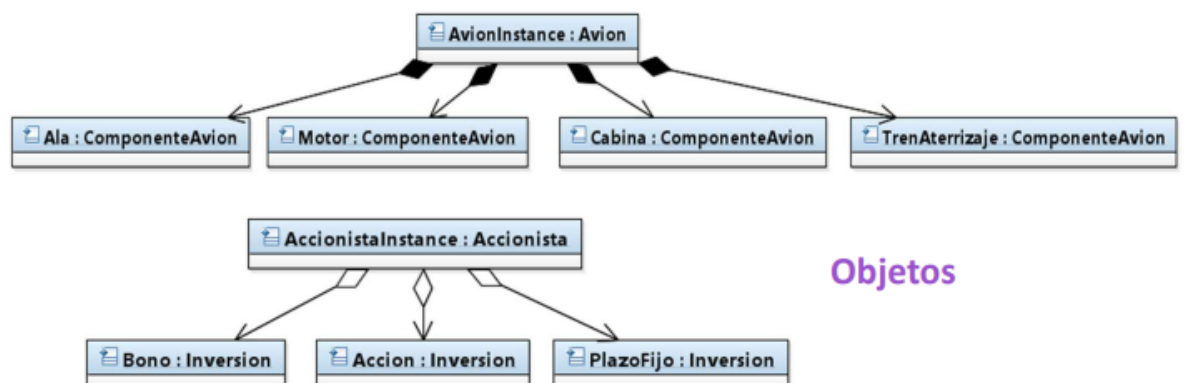
RELACIONES ENTRE OBJETOS

- Enlace y colaboración entre objetos: los objetos colaboran con otros para contribuir al comportamiento de un sistema. Lo hacen mediante un *enlace* que es una conexión física o conceptual entre objetos (relación tipo cliente/servidor).



Los objetos recibirán peticiones y de acuerdo con la naturaleza de estas peticiones se comportará de una determinada forma. Las peticiones realizadas a los objetos son los mensajes.

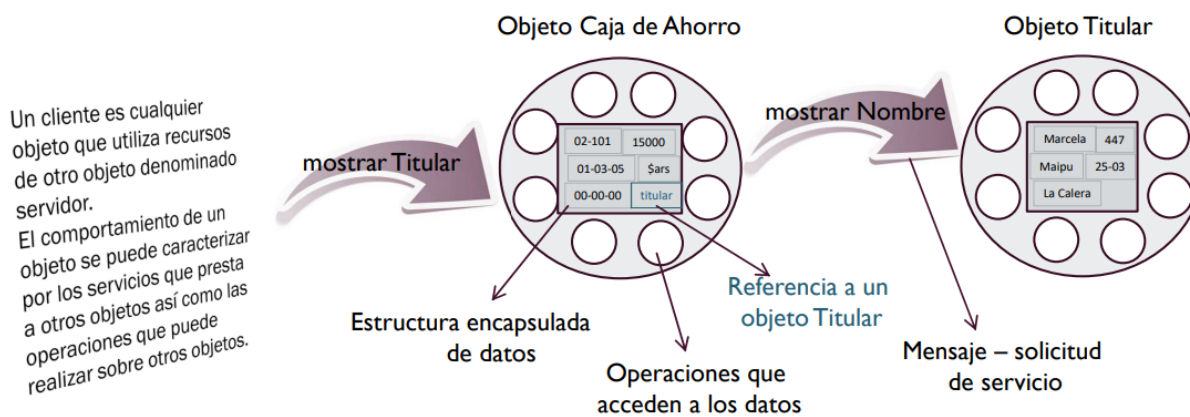
- Agregación: denota jerarquía de todo/parte en la cual un objeto del todo tiene objetos de la parte.



ELEMENTOS DEL PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS

Elementos esenciales:

- **Abstracción:**
 - Se centra en las características esenciales de un objeto que lo distinguen de todos los demás tipos de objetos, y proporciona así fronteras conceptuales nítidamente definidas en relación a la perspectiva del observador
 - Se centra en la visión externa de un objeto
 - Permite separar el comportamiento esencial de un objeto de su implementación
- **Encapsulamiento:**
 - Proceso de almacenar en su mismo comportamiento los elementos de una abstracción que constituyen su estructura y su comportamiento, sirve para separar la interfaz de la implementación
 - Oculta los detalles de la implementación de un objeto
 - Facilita el manejo de la complejidad
 - Solo se conoce el comportamiento pero no los detalles internos



- **Modularidad:**
 - Propiedad que tiene un sistema que ha sido descompuesto en un conjunto de módulos cohesivos y débilmente acoplados
 - Empaqueta o agrupa las abstracciones en unidades discretas
 - **Acoplamiento:** medida de la dependencia entre elementos.(Mientras menor sea mejor)
 - **Cohesion:** medida de la especialización con la que cuenta un objeto dentro de un sistema(Mientras más alta mejor)
- **Jerarquía:**
 - Clasificación u ordenación de abstracciones
 - Identificar jerarquías puede simplificar la comprensión del problema
 - **Jerarquia de clases(Herencia):** define una relación entre clases, en la que una clase comparte la estructura de comportamiento definida en una o más clases(herencia simple o múltiple)
Una subclase hereda de una o más superclases

Típicamente una subclase aumenta o redefine la estructura y comportamiento de sus superclases

- **Jerarquía de partes(Agregación):** Relacionan “todo/parte” en la cual una clase representa una cosa grande, que consta de elementos mas pequeños. Permite el agrupamiento de estructuras relacionadas lógicamente

Elementos secundarios:

- Tipificación:
 - Poner en vigor la clase de los objetos, de forma que los objetos de tipos diferentes no pueden intercambiarse o puedan hacerlo de forma restringida
 - Que un objeto corresponda a un tipo determina los comportamientos que puede realizar y por lo tanto determina cuales son los mensajes y operaciones válidas sobre ese objeto
- Concurrencia:
 - Propiedad que distingue un objeto activo de uno que no está activo
 - Permite manejar muchos eventos diferentes a la vez
 - Capacidad de los objetos de actuar en el mismo momento, es decir en forma concurrente, ante dos o más solicitudes de servicio
 - Para poder manejar la concurrencia, los objetos deberán ser capaces de manejar “hilos de control” separados para cada ejecución que se está llevando a cabo
- Persistencia:
 - Un objeto de software ocupa una cierta cantidad de espacio y existe durante una cierta cantidad de tiempo
 - Propiedad mediante la cual la existencia de un objeto perdura en el tiempo(el objeto continúa existiendo después de que su creador deja de existir) y/o el espacio(la posición del objeto varía respecto al espacio de direcciones en el que fue creado)
 - Un objeto una vez creado consume la misma memoria física hasta que deja de existir

EL DIAGRAMA DE CLASES

Muestra un conjunto de clases así como sus relaciones.

¿CÓMO ENCONTRAR CLASES? CONSEJOS

- Leer los requerimientos buscando frases sustantivas (sustantivos) y crear una lista.
- Dividir los ítems de la lista en tres categorías: clases obvias, dudosas y absurdas.
- Buscar entre las categorías de abstracciones las que tengan un rol en el dominio que se está modelando

CLASES CONCEPTUALES CANDIDATAS

- Objetos tangibles o físicos: avión, artículo, vehículo, producto
- Lugares: Barrio, Provincia, País, Zona, Aeropuerto
- Transacciones, Procesos, Hechos, Eventos: Reserva, Vuelo, Accidente, Compra, Incidente, Venta, Pago, Pedido, Inscripción
- Líneas, detalle o ítems de una transacción: Detalle o ítems de venta, detalle del pedido
- Documentos: Factura, Recibo, Contrato
- Personas y/o roles de dichas personas: Proveedor, Piloto, Cliente, Empleado, Pasajero, Paciente
- Contenedores de otras cosas: Almacén, Estanterías, Góndolas
- Catálogos: Catálogo de productos, Catálogo de libros
- Otras organizaciones u áreas: Ministerio, Juzgado, Departamento de ventas, Tesorería
- Reglas, políticas, manuales: Manual de personal, política de ventas

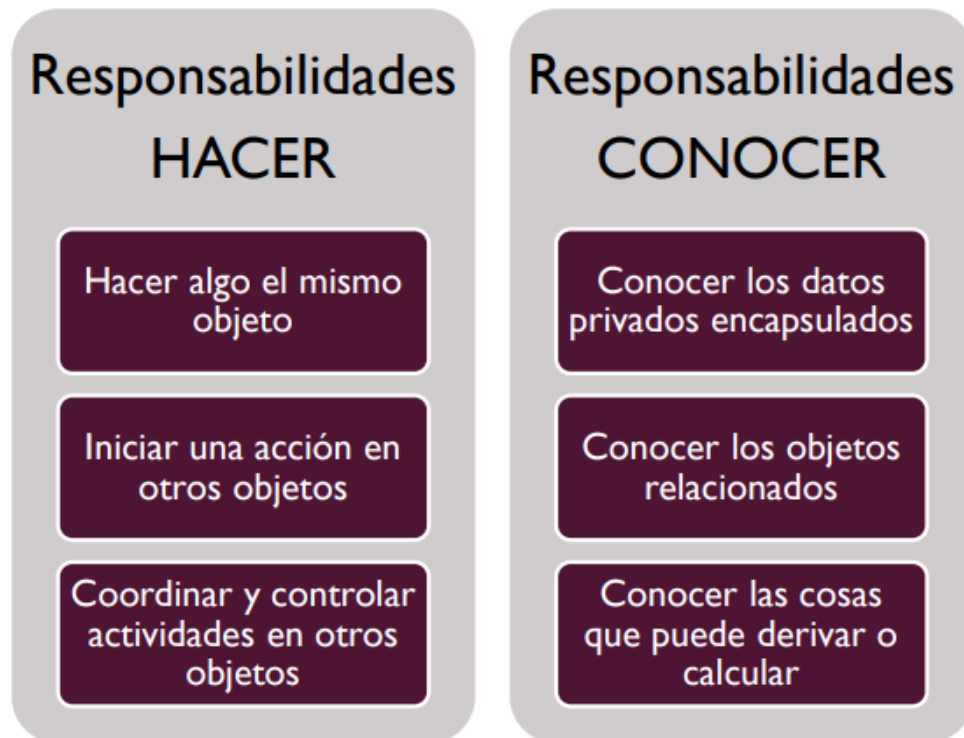
IDENTIFICAR ATRIBUTOS DE LAS CLASES

- Determinar las características o propiedades de la clase y establecer e identificar los atributos.
- Considerar además los atributos que surgen en función de la relación con otras clases (vínculos físicos).

¿Cómo encontrar responsabilidades de las clases?

Las responsabilidades incluyen dos tipos de ítems:

- El conocimiento que mantiene un objeto: responsabilidades “conocer”
- Las acciones que puede ejecutar un objeto: responsabilidades “hacer”



EL PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS MODELOS DE DOMINIO

El modelo de dominio captura los tipos de objetos más importantes en el contexto del sistema:

- Los objetos del dominio representan “cosas” que existen o los “eventos” que suceden en el entorno en el que se desenvuelve el sistema
- Muchas de las clases del dominio del problema, pueden deducirse de: Las especificación de requisitos, Entrevistas con los expertos del dominio o del Modelo de Negocio

UTILIDAD DEL MODELO DEL DOMINIO:

- Debe contribuir a la comprensión del problema que se supone que el sistema resuelve
- Ayuda a los usuarios, clientes, desarrolladores y otros participantes del proyecto a utilizar vocabulario común
- Las clases del dominio que aquí se encuentren se utilizarán:
 - Al describir los Casos de Uso(capturan la funcionalidad del sistema)
 - Diseñar el prototipo de interfaz de usuario
 - Para sugerir clases internas al sistema en desarrollo durante el análisis

PAUTAS PARA SU CONSTRUCCIÓN:

- Debe contener solo los elementos esenciales para comprender ese aspecto
- Debe proporcionar detalles en forma consistente con el nivel de abstracción, mostrando sólo aquellos adornos que sean esenciales en dicho nivel.
- Se deben distribuir sus elementos de modo de minimizar los cruces de líneas
- Organizar los elementos de modo que los que sean semánticamente cercanos lo estén también físicamente
- Usar notas y colores sobre aspectos importantes que se quieran destacar

¿QUÉ ES UN PATRÓN DE SOFTWARE?

- Una descripción de un problema que ocurre y de como solucionarlo
- Son estereotipos que utilizamos una y otra vez para solucionar problemas parecidos
- Permiten REUSAR soluciones (de análisis/diseño)
- Par problema-solución
- Solución ya pensada
- Ayuda a encontrar atributos, clases y relaciones.

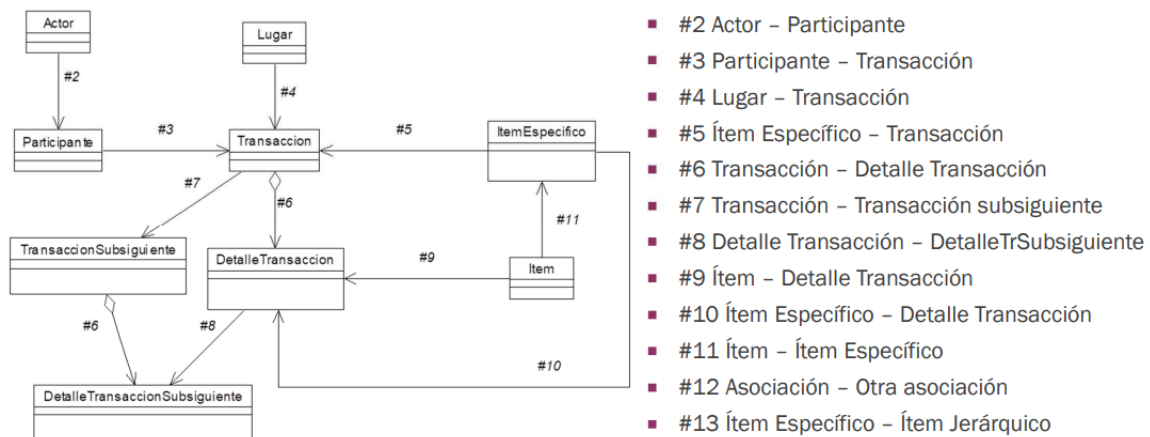
¿CÓMO SE EXPRESAN LOS PATRONES EN OBJETOS?

- Un patrón de modelo de objeto es una agrupación de objetos con responsabilidades estereotipadas y escenarios de interacción

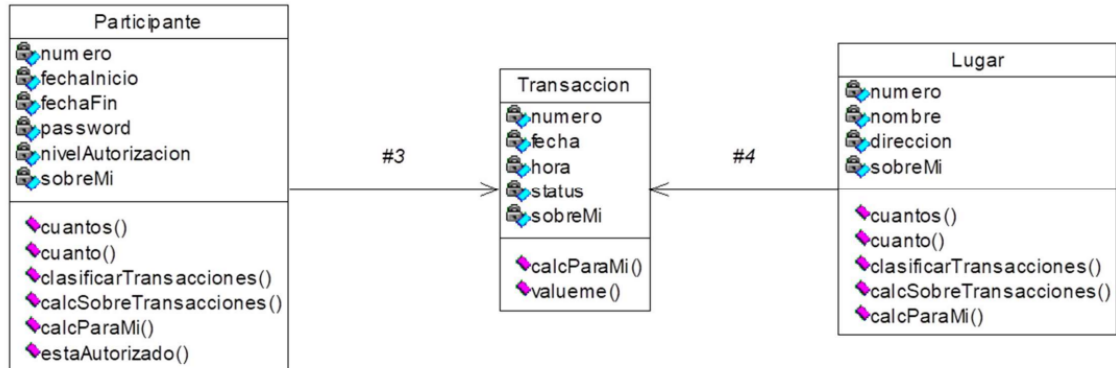
“Estos patrones nos ayudan en la construcción de modelos de dominio ya que nos permiten encontrar Clases, Relaciones, Atributos y Responsabilidades”

TIPOS DE PATRONES PARA EL MODELADO DE DOMINIO:

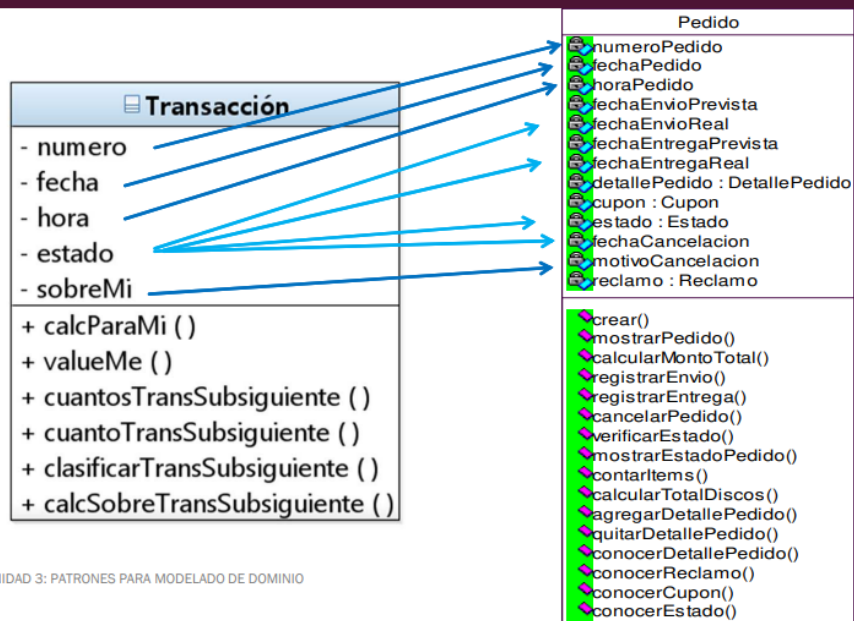
Patrones Transaccionales



PATRONES TRANSACCIONALES

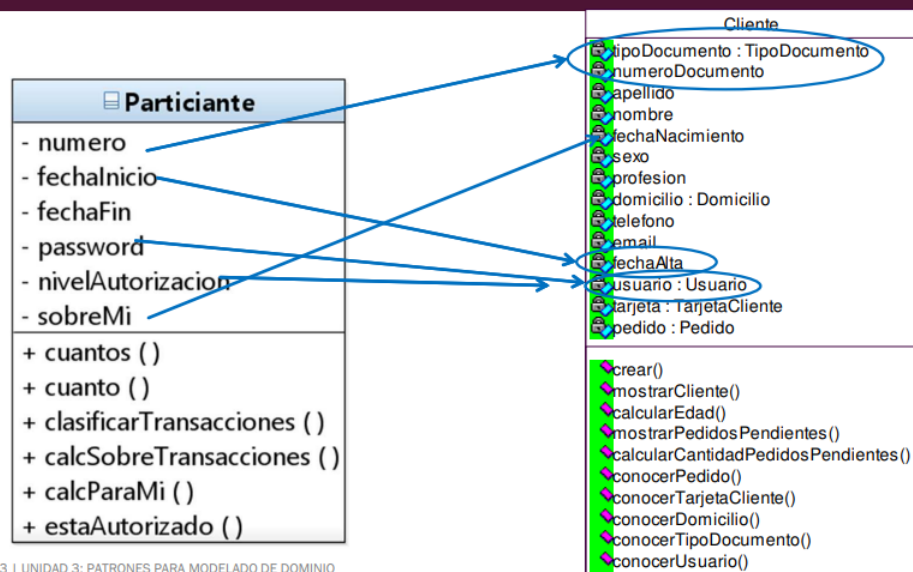


#3 PARTICIPANTE – TRANSACCIÓN



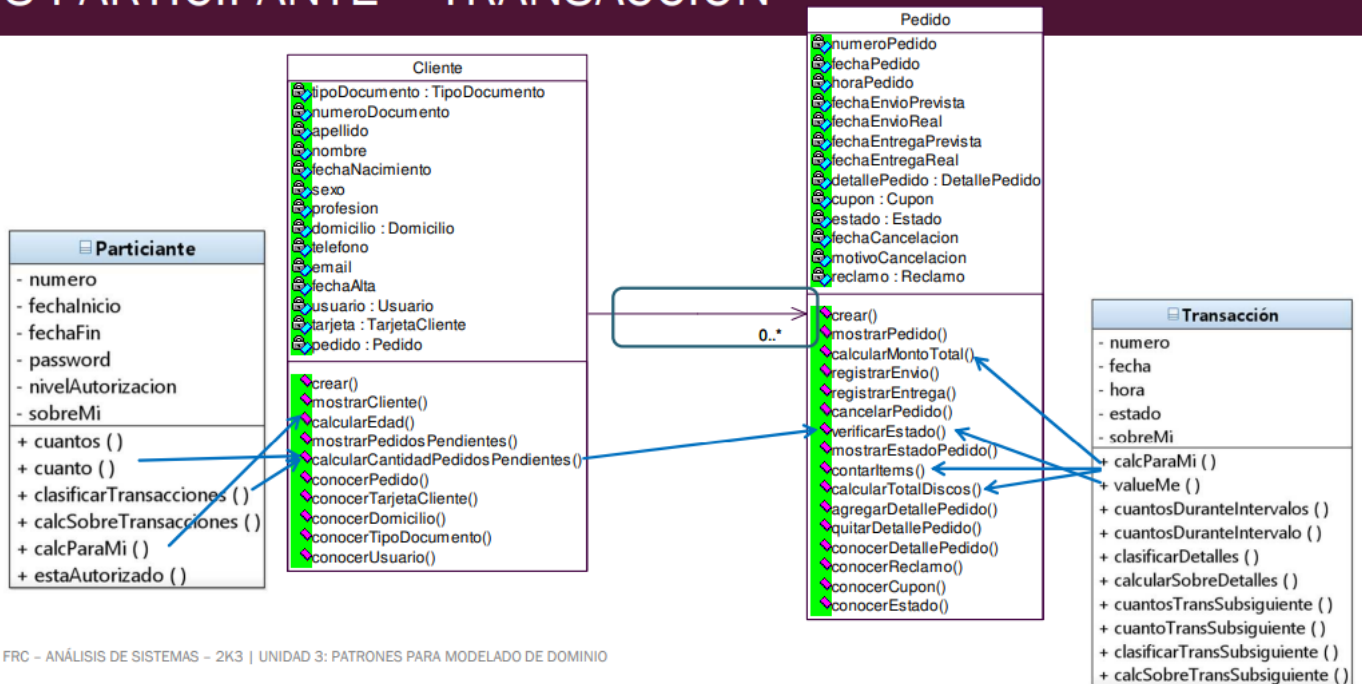
UTN FRC – ANÁLISIS DE SISTEMAS – 2K3 | UNIDAD 3: PATRONES PARA MODELADO DE DOMINIO

#3 PARTICIPANTE – TRANSACCIÓN

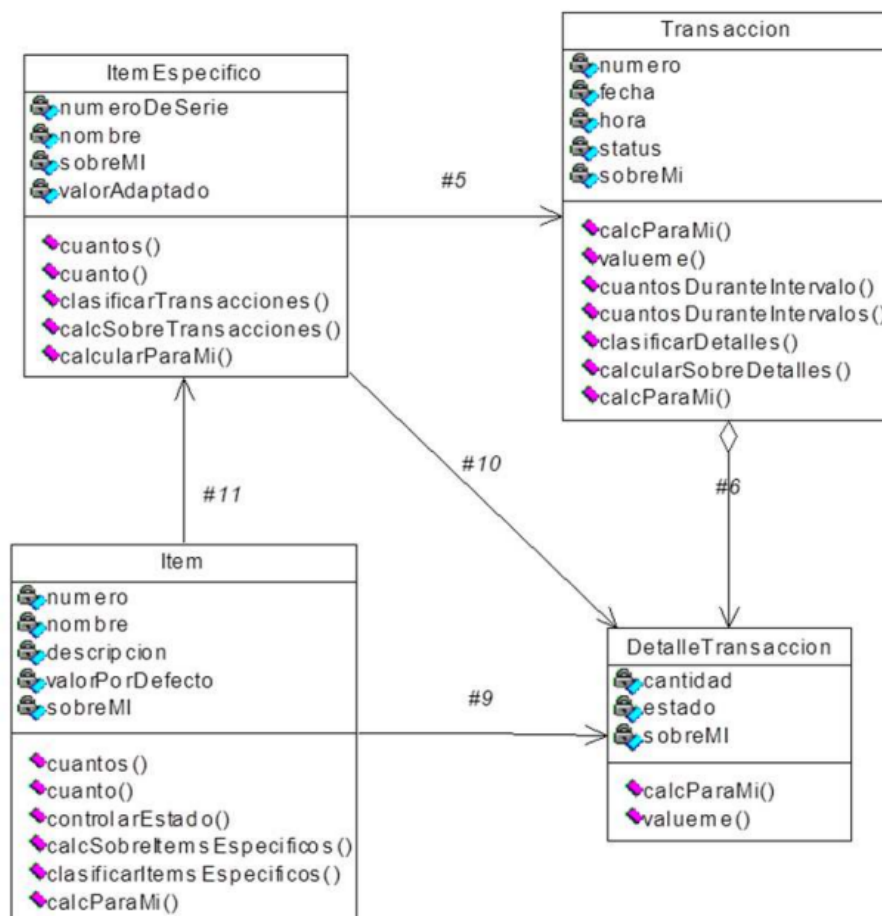


UTN FRC – ANÁLISIS DE SISTEMAS – 2K3 | UNIDAD 3: PATRONES PARA MODELADO DE DOMINIO

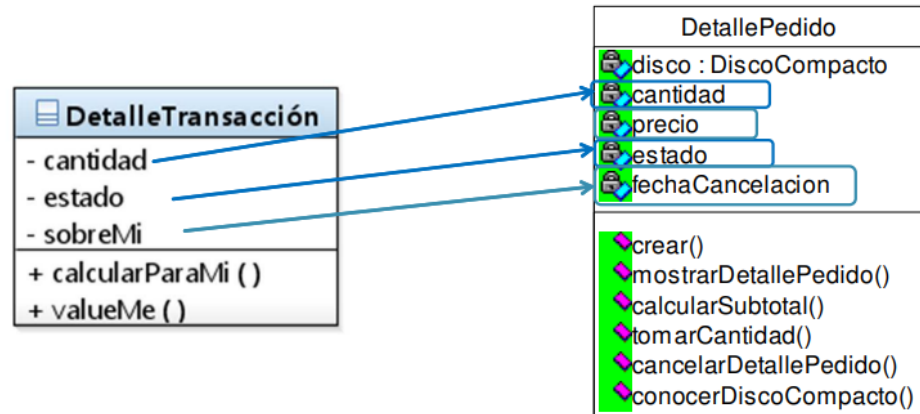
#3 PARTICIPANTE – TRANSACCIÓN



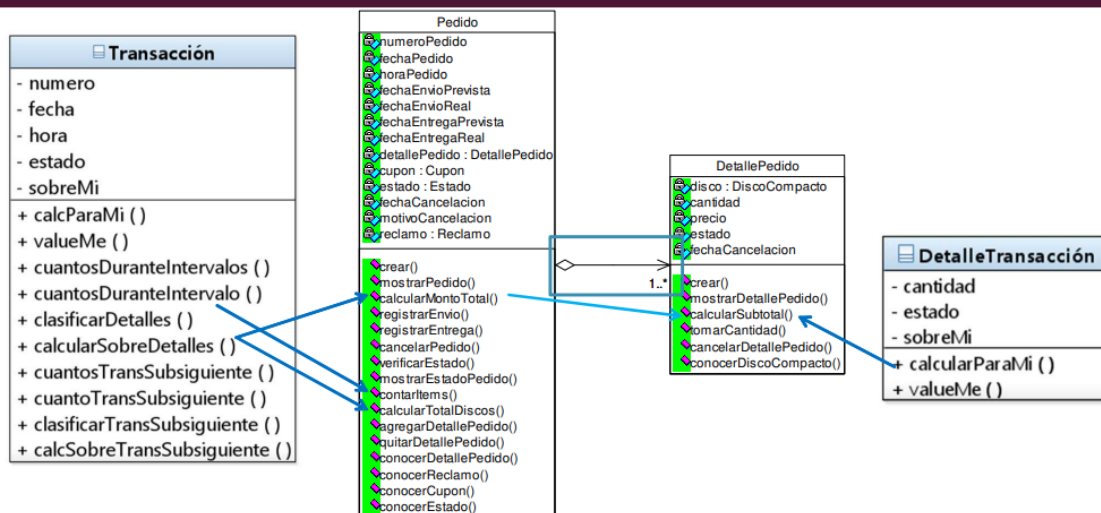
UTN FRC – ANÁLISIS DE SISTEMAS – 2K3 | UNIDAD 3: PATRONES PARA MODELADO DE DOMINIO



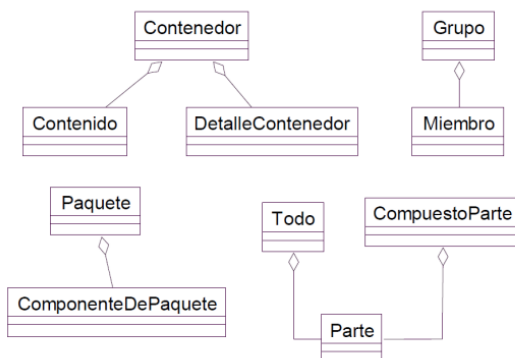
#6 TRANSACCIÓN - DETALLE TRANSACCIÓN



#6 TRANSACCIÓN - DETALLE TRANSACCIÓN

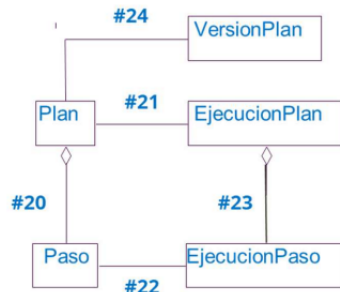


PATRONES DE AGREGACIÓN

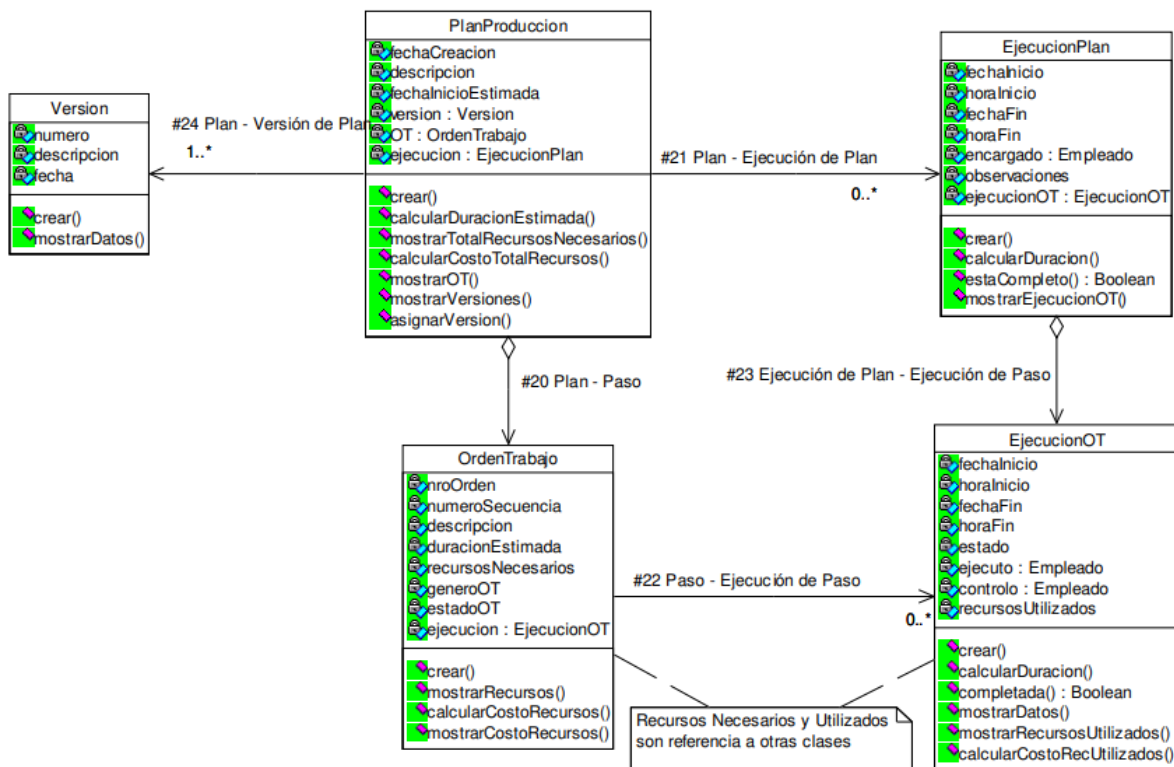


- #14 Contenedor-Contenido.
- #15 Contenedor-Detalle de Contenedor
- #16 Grupo-Miembro
- #17 Todo-Parte
- #18 Compuesto de Parte -Parte
- #19 Paquete-Componente de Paquete

PATRONES DE PLAN



- # 20 Plan-Paso.
- # 21 Plan-Ejecución de plan
- #22 Paso-Ejecución de Paso
- #23 Ejecución de Plan –Ejecución de paso
- # 24 Plan-Versión de plan



¿QUÉ ES UML?

- El Lenguaje Unificado de Modelado es un lenguaje estándar para “escribir” planos de software.
- Un *lenguaje de modelado* es un lenguaje cuyo vocabulario y reglas se centran en la representación conceptual y física de un sistema.
- UML es un lenguaje para visualizar, construir, especificar y documentar el desarrollo y modelado de un sistema.

¿POR QUÉ ES UNIFICADO?

- La unificación de UML trata sobre estar unificado en distintos dominios

- **Ciclo de vida:** UML proporciona sintaxis visual para modelar software desde los requisitos a la implementación.
- **Dominios de aplicación:** UML se ha utilizado para modelar de todo, desde sistemas incorporados en tiempo real a sistemas de soporte a la toma de decisiones.
- **Lenguajes y plataforma de implementación:** UML es neutro tanto en lenguaje como en plataforma
- **Procesos de desarrollo:** UML puede soportar muchos otros procesos de ingeniería de software además de UP y sus variantes
- **Sus propios conceptos internos:** UML trata de ser coherente y uniforme en su aplicación de un pequeño grupo de conceptos internos

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN: ELEMENTOS

- *Clase:* descripción de un conjunto de objetos que comparten los mismos atributos, operaciones, relaciones y semántica.
- *Caso de uso:* conjunto de secuencias de acciones que un sistema ejecuta y que produce un resultado observable de interés para un actor particular.
- *Nodo:* recurso físico que existe en un tiempo de ejecución y representa un recurso computacional, que dispone de memoria y con frecuencia capacidad de almacenamiento. Un conjunto de artefactos puede residir en un nodo.
- *Máquina de estados:* comportamiento que especifica las secuencias de estados por las que pasa un objeto o una interacción durante su vida en respuesta a eventos.

DIAGRAMAS DE ESTRUCTURA

- Diagrama de clases:
 - El diagrama de clases muestra los bloques de construcción de cualquier sistema orientado a objetos
 - Los diagramas de clases describen la vista estática del modelo o parte del modelo, describiendo qué atributos y comportamientos tienen en lugar de detallar los métodos para realizar operaciones
 - Los diagramas de Clase son más útiles para ilustrar relaciones entre clases e interfaces. Las generalizaciones, agregación, y asociaciones son todas valiosas al reflejar herencias, composición o uso, y conexiones respectivamente.

DIAGRAMA DE COMPORTAMIENTO:

- Diagramas de caso de uso:
 - El modelo de casos de uso captura los requisitos de un sistema
 - Un diagrama de casos de uso muestra la interacción entre el sistema y las entidades externas al sistema. Estas entidades externas se denominan agentes. Los actores representan los papeles que pueden incluir los usuarios humanos, hardware externo o de otros sistemas
 - Un caso de uso es una unidad de trabajo significativa. Proporciona una vista de alto nivel de la conducta observable a alguien o algo fuera del sistema.
- Diagrama de máquina de estados:

- Modela el comportamiento de un objeto especificando la secuencia de situaciones que un objeto atraviesa durante su ciclo de vida en respuesta a eventos.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA}

Se entiende por arquitectura:

- Organización de un sistema de software
- La selección de elementos estructurales y sus interfaces
- Su comportamiento
- La composición de los elementos estructurales y de comportamiento en subsistemas cada vez más grandes.
- El estilo arquitectónico que guía esta organización (lo elementos estáticos y dinámicos y sus interfaces, colaboraciones y su composición)